แผนการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษา
ระยะเวลา: 10 คาบเรียน (คาบละ 50 นาที)
วิชา: วิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
เรื่อง: ความหมายของ Robotic และเทคโนโลยี AI

คำอธิบายรายวิชา

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 4.1: เข้าใจและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการนำเสนอผลงาน
มาตรฐาน ว 1.1: เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

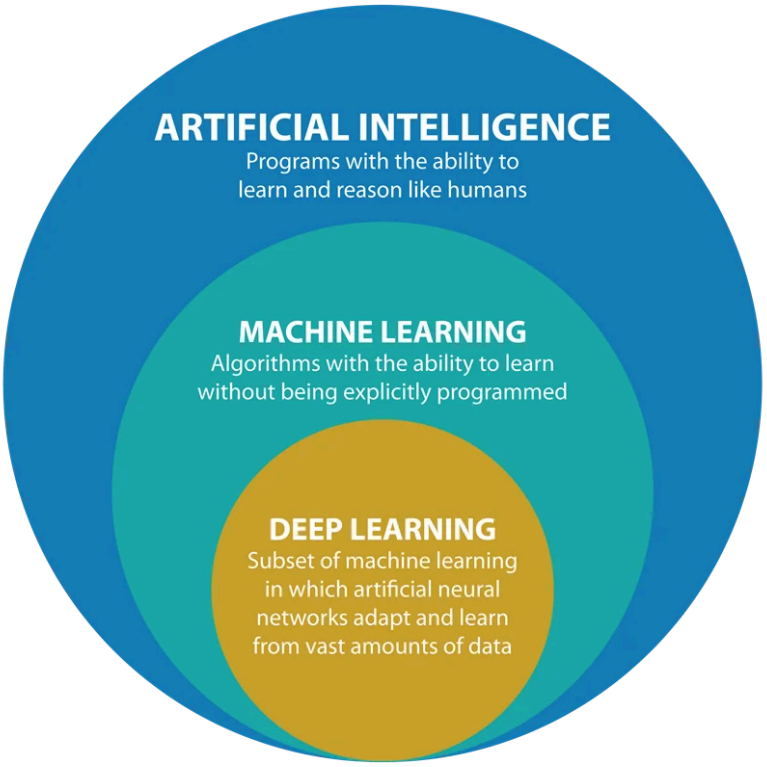
จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. สามารถบอกได้ว่า AI "เรียนรู้" จากข้อมูล (Data) ได้
๒. สามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่ใช้ฝึก AI มีผลต่อความแม่นยำอย่างไรได้
๓. วิเคราะห์ได้ว่า AI ตัดสินใจจากอะไร และอาจผิดพลาดได้เพราะอะไร
๔. ตั้งคำถามเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับ AI ได้อย่างน้อย 2 ข้อ
๕. อธิบายความหมายของ Prompt และเหตุผลที่ Prompt ดีส่งผลต่อคำตอบของ AI
๖. เปรียบเทียบ Prompt ที่ดีกับ Prompt ที่คลุมเครือ และบอกได้ว่าต่างกันได้
๗. อธิบายได้ว่า "จำนวนตัวอย่างข้อมูล" และ "ความหลากหลายของข้อมูล" ส่งผลต่อ Model อย่างไร

คาบเรียนที่ 5-6 Machine Learning คืออะไร?

1. **Machine Learning (ML)**

Machine Learning คือ “การทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูล” เป็น subset ของ AI จุดประสงค์คือเพื่อใช้ในการสร้างแอปพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์ในการทำงานบางประเภท โดยการทำให้ฉลาดขึ้น สามารถพัฒนา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง



ตัวอย่าง
ถ้าต้องการให้คอมพิวเตอร์แยกว่า รูปไหนคือแมว
วิธีแบบเดิม
เขียนกฎ เช่น มีหูแหลม มีหนวด มีหาง
วิธี Machine Learning
ให้คอมพิวเตอร์ดู รูปแมวหลายพันรูป
ระบบจะเรียนรู้ลักษณะของแมวเอง

ตัวอย่างในชีวิตจริง Machine Learning ถูกใช้ในหลายบริการ เช่น
-ระบบแนะนำวิดีโอของ YouTube
-ระบบค้นหาของ Google
-ระบบแนะนำโพสต์ของ Facebook

ระบบจะเรียนรู้จากพฤติกรรมของผู้ใช้

ระบบแนะนำวิดีโอของ YouTube | ระบบค้นหาของ Google | ระบบแนะนำโพสต์ของ Facebook

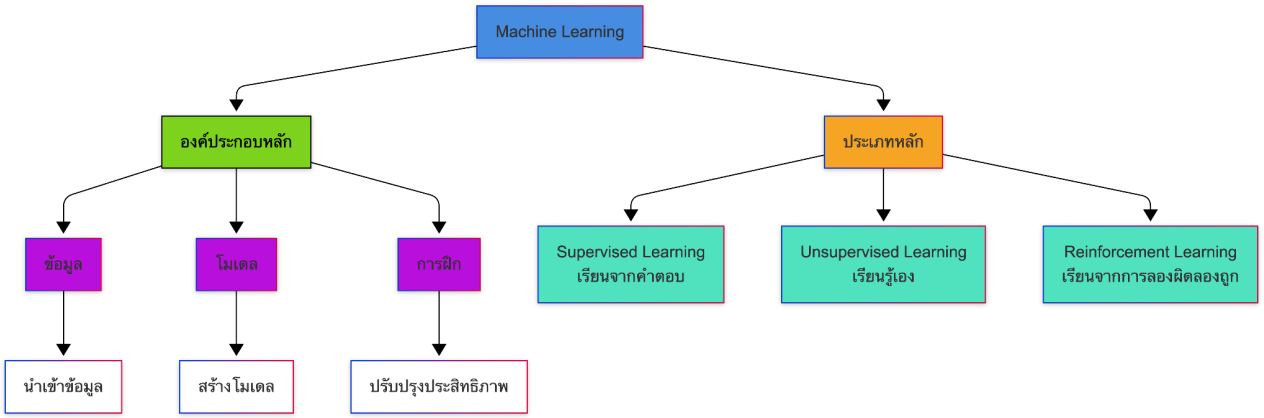
องค์ประกอบและประเภทหลักของ Machine Learning

องค์ประกอบของ Machine Learning

1. **ข้อมูล (Data) : คือสิ่งที่ใช้สอน AI**
   ยิ่งมีข้อมูลมากและหลากหลาย AI ก็จะยิ่งเรียนรู้ได้ดี
2. **โมเดล (Model) : คือ สมองของ AI**
   หลังจากเรียนรู้จากข้อมูลแล้ว AI จะสร้างโมเดลขึ้นมา เพื่อใช้คิด วิเคราะห์ หรือทำนายคำตอบ
3. **การเรียนรู้ (Training) : คือขั้นตอนที่ AI ฝึกจากข้อมูล**
   เหมือนกับเด็กที่ต้องอ่านหนังสือ ทำแบบฝึกหัด เพื่อให้เก่งขึ้น

ประเภทหลักของ Machine Learning

- **การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning):** สอนด้วยข้อมูลที่มีผลเฉลย (Labeled Data) เช่น
  สอน AI ด้วยรูป
  รูปแมว (บอกว่า "แมว")
  รูปสุนัข (บอกว่า "สุนัข")
  AI จะเรียนรู้ว่าแต่ละรูปคืออะไร
- **การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning):** ให้คอมพิวเตอร์หาโครงสร้างข้อมูลเอง (Unlabeled Data) เช่น การจัดกลุ่มลูกค้า AI จัดกลุ่มรูปสัตว์ที่หน้าตาคล้ายกัน
- **การเรียนรู้แบบเสริมแรง (Reinforcement Learning):**
  เรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกและได้รับรางวัล เช่น หุ่นยนต์เดิน, ระบบแนะนำสินค้า, AI เล่นเกม ถ้าเล่นดีจะได้คะแนนถ้าเล่นพลาดจะเสียคะแนน AI จะเรียนรู้ว่าควรทำอะไรเพื่อให้ได้คะแนนมากขึ้น



เราจะทำยังไงให้ AI มีความแม่นยำขึ้น

ต้องมีข้อมูลที่มากเพียงพอต่อการวิเคราะห์ + ต้องมีข้อมูลที่หลากหลาย หากมีข้อมูลน้อย /ไม่สมดุลจะทำให้เกิด AI Bias (อคติของ AI)ได้

กิจกรรม 1.1 — "ฝึก AI ด้วยมือ" (20 นาที)

ขั้นที่ 1: แบ่งกลุ่ม 4 คน — คนหนึ่งเป็น "AI" ที่เหลือเป็น "Trainer"

ขั้นที่ 2: แจกการ์ดรูปสัตว์ ให้ Trianer เล่ารายละเอียด 3 ประโยค ของรูปที่ได้รับ และคุณครูเป็นกรรมการว่า AI ทาย"ใช่/ไม่ใช่สุนัข" —(คล้ายกับ AI ตอบ จาก การPrompt)

ขั้นที่ 3 : Trainer แสดงการ์ดรูปสัตว์ทีละใบ บอก "ใช่/ไม่ใช่สุนัข" — (AI จดสังเกตผ่านภาพ)

ขั้นที่ 3: หลังฝึก 10 ใบ Trainer แสดงรูปใหม่ AI ต้องทำนายให้ถูก

ขั้นที่ 4: ทดลองสถานการณ์ Bias: ให้ Trainer ใช้แต่รูปสุนัขพันธุ์เดียว แล้วดูว่า AI ตอบผิดยังไง

ขั้นที่ 5: อภิปราย: "ทำไม AI ถึงตอบผิด? ต้องเพิ่มข้อมูลแบบไหน?"

- **อุปกรณ์/เครื่องมือ:** การ์ดรูปสัตว์ 20 ใบ (หลายพันธุ์), กระดาษจดบันทึก
- **หมายเหตุครู:** เน้นให้เด็กรู้สึกว่า "ตัวเองคือ AI" ก่อนที่จะไปใช้เครื่องจริง

https://www.canva.com/design/DAHDueXshaE/5QQG6KRjVA3Y-OphNFEvPQ/edit?ui=e30&referrer=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2F

2. AI Bias (อคติ ของ AI)

เพราะอคติ AI มีต้นกำเนิดมาจากอคติของมนุษย์ ดังนั้นอคติของ AI ก็จึงไม่ต่างอะไรกับอคติของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น

- **อคติในการเลือก (Selection bias)** คือ การเลือกข้อมูลไม่ครบ เลยทำให้ AI เข้าใจผิด ตัวอย่าง สอน AI เรื่อง “สัตว์” แต่ให้ดูแค่ แมวสีส้ม พอเจอแมวสีดำ AI อาจบอกว่า “ไม่ใช่แมว” ได้
- **อคติในการยืนยัน (Confirmation bias)** คือ AI เชื่อสิ่งเดิมมากเกินไป ตัวอย่าง ถ้า AI เคยเรียนรู้ว่า “เด็กผู้ชายเก่งคณิต” มันก็จะพยายามเชื่อแบบนั้นต่อ แม้จริง ๆ จะไม่ใช่เสมอไป เหมือนคนที่ “เชื่ออะไรแล้ว ไม่ยอมเปลี่ยนความคิด”
- **อคติในการวัด (Measurement bias)** คือ เก็บข้อมูลมาไม่ครบทุกแบบ ตัวอย่าง อยากรู้ว่า “ใครเรียนเก่ง” แต่ไปเก็บข้อมูลแค่เด็กที่สอบผ่าน AI จะไม่รู้เลยว่าเด็กที่สอบตกเป็นยังไงเลยตัดสินผิด
- **อคติการเหมารวม (Stereotyping bias)** คือ คิดเหมารวมว่าทุกคนเหมือนกัน ตัวอย่าง AI อาจคิดว่า ผู้หญิง = ทำงานบ้าน / ผู้ชาย = ทำงานเก่ง หรือ จำหน้าคนบางกลุ่มได้ไม่ดี เพราะไป “เหมารวม” คนทั้งกลุ่ม
- **อคติความเหมือนกันของกลุ่มนอก (Out-group homogeneity bias)** คือ มองคนที่ไม่คุ้นเคยว่าเหมือนกันหมด ตัวอย่าง AI ฝึกข้อมูลจากคนกลุ่มหนึ่งเยอะมาก แต่ไม่ค่อยมีข้อมูลอีกกลุ่มพอเจออีกกลุ่ม AI จะ “แยกไม่ออกว่าใครเป็นใคร” เหมือนเด็กที่พูดว่า “คนกลุ่มนี้หน้าตาเหมือนกันหมดเลย”

AI Bias เกิดขึ้นได้อย่างไร?

AI ไม่ได้คิดเอง 100%
มันเรียนรู้จาก “ข้อมูลของมนุษย์”
ถ้ามนุษย์มีอคติ ⇒ AI ก็จะมีอคติตาม สาเหตุหลักเกิดจาก 3 สิ่งนี้

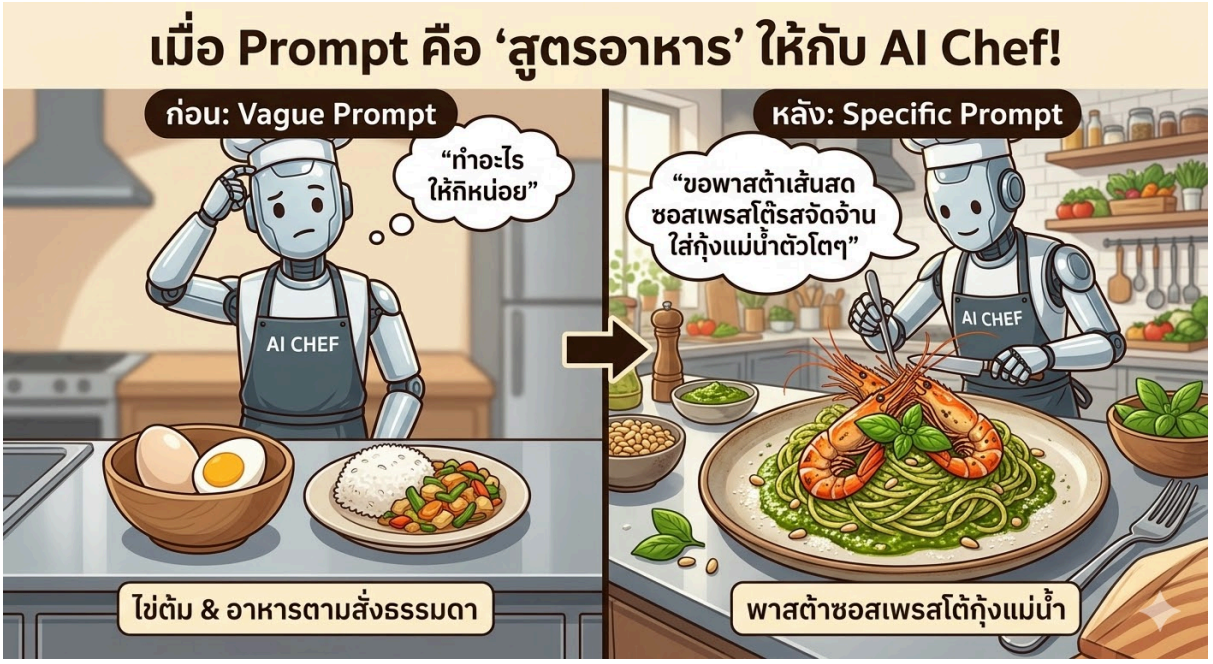
- **ข้อมูลฝึกสอนที่มีอคติ**
- **อัลกอริทึมที่ออกแบบมาไม่ดี**
- **การตีความผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง**

คาบเรียนที่ 7-8 Prompt Thinking และ Ai อัจฉริยะ

1. **ความหมายและความสำคัญของ Prompt**

Prompt ก็คือ **"คำสั่ง"** หรือ **"คำแนะนำ"** ที่เราป้อนให้กับ AI เพื่อให้มันทำงานตามที่เราต้องการ

ถ้าเปรียบ AI เป็นกุ๊กฝีมือเยี่ยมที่มีความรู้รอบโลก **Prompt** ก็คือ "สูตรอาหาร" หรือ "บรีฟ" ที่คุณบอกกุ๊กนั่นเองครับ ถ้าคุณบอกแค่ว่า "ทำอะไรให้กินหน่อย" นักเรียนอาจจะได้ไข่ต้ม หรืออาหารตามสั่งธรรมดา แต่ถ้านักเรียนบอกว่า "ขอพาสต้าเส้นสด ซอสเพรสโต้รสจัดจ้าน ใส่กุ้งแม่น้ำตัวโตๆ" นักเรียนจะได้อาหารที่ตรงใจกว่าเยอะเลย



2. **ทำไมการเขียน Prompt ที่ดีถึง "สำคัญมาก"?**
    a. ประหยัดเวลาและลดการแก้ไข (Efficiency)
    b. ควบคุมคุณภาพและรูปแบบ (Quality Control)
    c. ดึงศักยภาพสูงสุดของ AI ออกมา (Performance)
    d. ช่วยในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Problem Solving)

ตัวอย่างความต่าง:

Prompt ทั่วไป: "เขียนบทความเรื่องการออกกำลังกายให้หน่อย"

Prompt ที่ดี: "สวมบทบาทเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพ เขียนบทความแนะนำการออกกำลังกายแบบ HIIT สำหรับพนักงานออฟฟิศที่มีเวลาน้อย (15 นาทีต่อวัน) เน้นความกระชับ ใช้ภาษาทมากันเอง และสรุปท่าเล่นเป็นลิสต์รายการ"

3. **prompt Framework**

คือ "โครงสร้างหรือสูตรสำเร็จ" ที่ช่วยให้เราเขียนคำสั่งนั้นได้อย่างเป็นระบบครับ นึกภาพเหมือนเวลาเรากรอกแบบฟอร์มสมัครงาน หรือการใช้สูตรทำอาหาร ถ้าเรามีโครงสร้างที่ชัดเจน เราก็จะไม่ลืมใส่ข้อมูลสำคัญลงไป ผลลัพธ์ที่ได้จาก AI ก็จะแม่นยำและตรงประเด็นมากขึ้น

ในบทเรียนนี้ จะยกตัวอย่าง Framework ที่นักเรียน สามารถใช้ได้จริง

a. **C-L-E-A-R Framework (เหมาะกับการใช้งานทั่วไป)**

C – Context (บริบท)

– ให้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ AI เข้าใจสถานการณ์ เหมือนเวลาครูถาม แล้วเราต้องเล่าเรื่องให้ครบก่อน ถ้าไม่บอก = AI จะเดามั่ว

L – Length (ความยาว)

– บอกว่าอยากได้สั้นหรือยาวแค่ไหน เช่น คำตอบสั้นๆ 2 ย่อหน้า ถ้าไม่บอก = บางที AI เขียนยาวเกิน อ่านไม่ไหว

E – Examples (ตัวอย่าง)

– ให้ตัวอย่างผลลัพธ์หรือข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางสำหรับรูปแบบหรือสไตล์ของ AI เหมือนเราบอกว่า “เอาแบบนี้นะ ทำเหมือนตัวอย่างนี้” ยิ่งมีตัวอย่าง = ยิ่งตรงใจ

A – Assignment (งานที่มอบหมาย)

– ระบุงานที่นักเรียนต้องการให้ AI ทำอย่างชัดเจน เช่น เขียน สรุป เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ถ้าไม่ชัด = AI จะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรแน่

R – Review (การทบทวน)

– ตรวจความชัดเจนสำหรับการปรับปรุงแก้ไข เหมือนเราทำการบ้านเสร็จ แล้วอ่านอีกที เช่น ช่วยปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น ทำให้สนุกขึ้น

ตัวอย่างการใช้ C-L-E-A-R Framework

"(C) ฉันกำลังจะไปเที่ยวโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นกับเพื่อนรวม 4 คน ในเดือนพฤศจิกายนนี้ พวกเราเป็นสายกินที่ชอบตระเวนกินอาหารข้างทาง (Street Food) มากกว่าเข้าร้านหรู (A) ช่วยแนะนำเมนูอาหารและย่านที่ห้ามพลาดมาให้หน่อย (L) ขอคำแนะนำสั้นๆ ไม่เกิน 5 ข้อ (E) ให้ระบุชื่อย่านตามด้วยเมนูเด็ด เหมือนในรีวิวเพจท่องเที่ยวชื่อดัง (R) และช่วยเน้นภาษาที่ดูเป็นกันเอง สนุกสนาน เหมือนเพื่อนแนะนำเพื่อน"

b. **C-R-E-A-T-E Framework (Art Framework)**

C - Character (ตัวละคร): สมมติให้ AI เป็นใครสักคน เช่น "คุณครูใจดี", "นักบินอวกาศ" หรือ "พี่หมีนักเล่านิทาน"

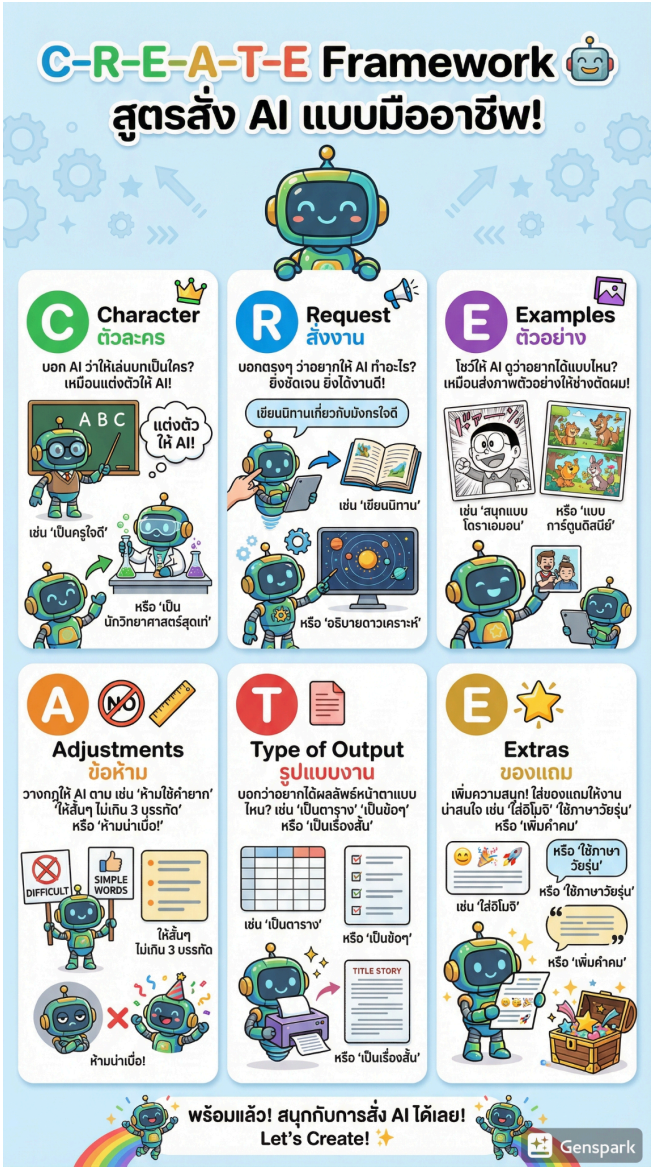
R - Request (สั่งงาน): บอกสิ่งที่เราอยากให้ทำชัดๆ เช่น "ช่วยแต่งนิทาน", "วาดรูปสวนสนุก"

E - Examples (ตัวอย่าง): โชว์ตัวอย่างงานที่เราชอบให้ดู AI จะได้รู้ว่าเราอยากได้แบบไหน

A - Adjustments (ข้อห้าม): บอกสิ่งที่ "ไม่เอา" หรือ "ต้องระวัง" เช่น "ห้ามใช้คำยากๆ", "ขอแบบไม่น่ากลัว"

T - Type of Output (รูปแบบงาน): บอกว่าอยากได้ผลลัพธ์เป็นอะไร เช่น "เป็นตาราง", "เป็นข้อๆ", "เป็นรูปภาพ" หรือ "เป็นกลอน"

E - Extras (ของแถม): อยากได้อะไรเพิ่มอีกไหม? เช่น "ขอแบบตลกๆ", "เอาไปใช้พรีเซนต์หน้าห้อง"ใช้พรีเซนต์หน้าห้อง"



ตัวอย่างการใช้ C-R-E-A-T-E แบบรวมร่าง:

(C) คุณคือที่ปรึกษาด้านการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้าน STEM (R) ช่วยคิดโปรเจกต์สนุกๆ สำหรับนักเรียนที่อยากหัดเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกล (E) ให้ลองนึกถึงภารกิจเก็บกวาดขยะในอวกาศแบบในหนังไซไฟ (A) เน้นใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและปลอดภัย ห้ามใช้การคำนวณที่ซับซ้อนเกินไป (T) สรุปเป็นขั้นตอน 1, 2, 3 (E) พร้อมคำแนะนำสำหรับการต่อยอดในอนาคต

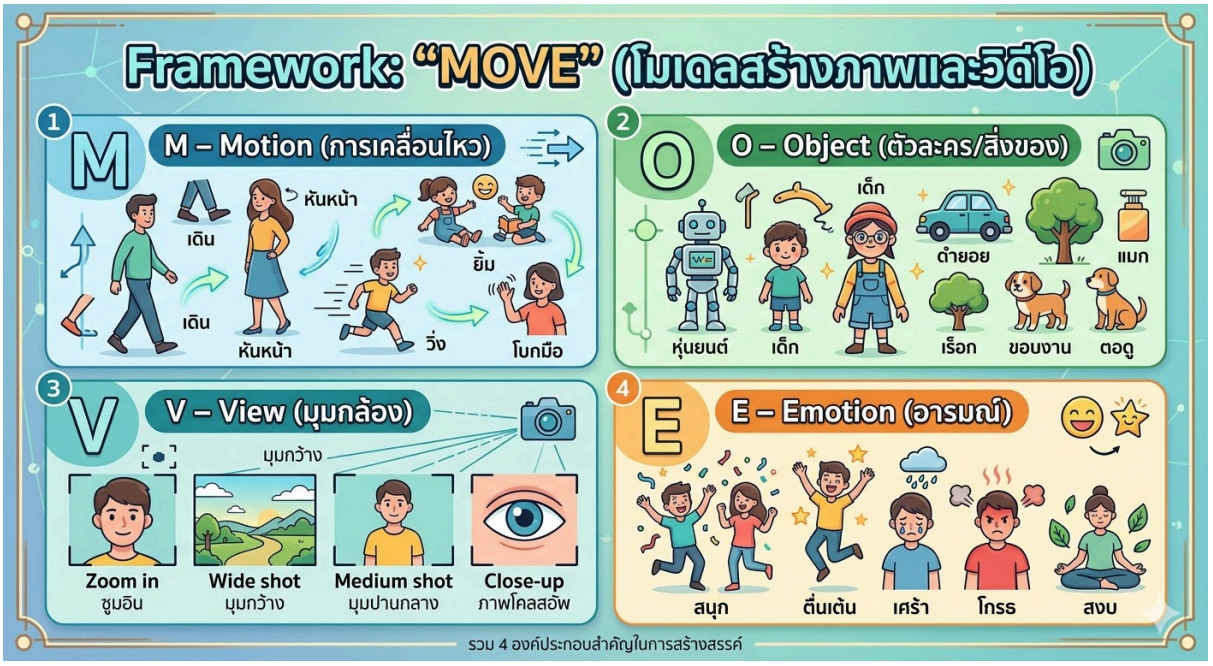
c. **M-O-V-E Framework (video)**

M – Motion (การเคลื่อนไหว)
- เดิน / หันหน้า / ยิ้ม อื่นๆ

O – Object (ตัวละคร/สิ่งของ)
- หุ่นยนต์ / เด็ก อื่นๆ

V – View (มุมกล้อง)
- zoom in / wide shot อื่นๆ

E – Emotion (อารมณ์)
- สนุก / ตื่นเต้น อื่นๆ



ตัวอย่างการใช้งาน M-O-V-E Framework

"วิดีโอ มุมกว้าง (Wide shot)**(V)** แสดงภาพ เด็กสาวสวมชุดกระโปรงสีขาว**(O)** กำลัง วิ่งและหมุนตัว**(M)** อย่างอิสระในทุ่งดอกไม้กว้างใหญ่ ด้วย สีหน้าที่สนุกสนานและร่าเริง**(E)** สุดๆ"

กิจกรรมที่ 1 “Prompt Hero – สั่ง AI ให้เป๊ะ!” (30 นาที)
แนวคิด: เด็กต้อง “สั่ง AI ให้เก่ง” โดยใช้ Framework CLEAR
เป้าหมายเกม

- เข้าใจ CLEAR Framework
- ฝึกคิดเป็นระบบ (Logical / Computational Thinking)
- เปลี่ยนจาก “ถามมั่ว” → “สั่งงานเป็น”

วิธีเล่น (เล่นได้ทั้งห้องเรียน)

จำนวนผู้เล่น : 2–5 คน / กลุ่ม
เวลา 30 นาที

อุปกรณ์

การ์ดโจทย์ (Mission Cards)
กระดาษ Worksheet (ด้านล่าง)
AI (เช่น ChatGPT หรือ Gemini)

วิธีเล่น

Step 1: รับ Mission (จาก Mission card)
Step 2: เขียน Prompt ด้วย CLEAR Framework (ใบงานด้านล่าง)

เด็กต้องเติมให้ครบ 5 ส่วน
C – เรื่องเกี่ยวกับอะไร
L – ยาวแค่ไหน
E – โทนแบบไหน
A – ให้ทำอะไร
R – ให้ปรับยังไง

Step 3: ส่งให้ AI ทำงาน จริง

นักเรียนลองใช้ prompt แล้วดูผลลัพธ์

Mission	โจทย์
Mission 1: นิทานหุ่นยนต์ใจดี	ให้ AI สร้างนิทานเกี่ยวกับ “หุ่นยนต์ที่ช่วยเพื่อน”
Mission 2: อธิบาย AI ให้เด็ก 7 ขวบ	ให้ AI อธิบายว่า “AI คืออะไร” แบบเข้าใจง่าย
Mission 3: ตั้งชื่อโรงเรียนอนาคต	ให้ AI คิดชื่อ “โรงเรียนในอนาคต” 5 ชื่อ
Mission 4: เปรียบเทียบครูกับหุ่นยนต์	ให้ AI เปรียบเทียบ “ครู vs หุ่นยนต์สอนหนังสือ”
Mission 5: สร้างเกมในห้องเรียน	ให้ AI ออกแบบ “เกมสนุกในห้องเรียนประถม”

School Bot

ใบงานที่ 1 : สร้าง Prompt ระดับโปร (C-L-E-A-R)

🎯 **Mission:**

_____

_____

C – Context (เรื่องคืออะไร)

- เขียนว่า AI ต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง

_____

_____

L – Length (อยากได้ยาวแค่ไหน)

☐ 3 ประโยค
☐ 1 ย่อหน้า
☐ 5 ข้อ
☐ อื่นๆ: _____

E – Examples (อยากได้สไตล์แบบไหน)

☐ น่ารัก
☐ ตลก
☐ ทางการ
☐ เหมือนการ์ตูน
☐ อื่นๆ: _____

A – Assignment (ให้ AI ทำอะไร)

☐ เขียน
☐ สรุป
☐ อธิบาย
☐ เปรียบเทียบ
☐ อื่นๆ: _____

R – Review (อยากให้ปรับอะไรเพิ่ม)

_____

_____

Final Prompt (รวมทุกอย่าง)

👉 เขียน Prompt ของคุณ:

_____

_____

_____

_____

ตัวอย่าง

Mission: “สร้างนิทานหุ่นยนต์”

Prompt:

“ช่วยเขียนนิทานหุ่นยนต์ในโรงเรียน (C)
สำหรับเด็กประถม (C)
ยาว 5 ประโยค (L)
โทนน่ารัก สนุก (E)
สอนเรื่องการช่วยเพื่อน (A)
และใช้คำง่ายๆ (R)”

(คุณครูลอง Generate ผลลัพธ์ออกมาก่อนเพื่อแสดงให้นักเรียนเห็นก่อนให้นักเรียนลงมือทำก็ได้)

ให้คะแนน 🏆

คะแนน	เกณฑ์
1	เข้าใจยาก / ไม่ตรง
2	พอใช้
3	ดี
4	ดีมาก
5	“เป๊ะ!”

วิธีใช้ให้ “ได้ผล”

ให้นักเรียน :

1. เขียน Prompt ก่อน
2. ลองกับ AI
3. เปรียบเทียบกับเพื่อน
4. ปรับใหม่ (R – Review)

ตรงนี้ที่ “เกิดการเรียนรู้จริง”

กิจกรรมที่ 2 “AI COMMAND CARDS” - การ์ดสั่งการ AI (30 นาที)

โครงสร้างเด็ค (แบ่ง 5 หมวด = CLEAR)

- 🟦 C = Context (บริบท)
- 🟩 L = Length (ความยาว)
- 🟧 E = Examples (สไตล์)
- 🟥 A = Assignment (งาน)
- 🟪 R = Review (ปรับปรุง)

👉 เด็กต้อง “สุ่มการ์ด” แล้วเอามารวมเป็น Prompt (ไฟล์การ์ดจะแนบไว้ให้)

🟦 C – CONTEXT CARDS (การ์ดสถานการณ์)

1. โรงเรียนอนาคต
2. หุ่นยนต์ช่วยครู
3. เด็กประถมเรียน Coding
4. โลกปี 2050
5. AI ในชีวิตประจำวัน
6. เมืองอัจฉริยะ
7. ห้องเรียนที่น่าเบื่อ
8. การแข่งขันหุ่นยนต์
9. เพื่อนใหม่เป็น AI
10. เกมการศึกษา

🟩 L – LENGTH CARDS (ความยาว)

1. 3 ประโยค
2. 5 ประโยค
3. 1 ย่อหน้า
4. 2 ย่อหน้า
5. 5 ข้อ (bullet)
6. สั้นมาก (1-2 บรรทัด)
7. แบบเล่าเรื่องเต็ม
8. สรุปแบบเร็ว
9. แบบ Checklist
10. แบบ Step-by-step

🟧 E – EXAMPLES CARDS (สไตล์)

1. น่ารัก
2. ตลก
3. เหมือนการ์ตูน
4. Sci-fi

5. เหมือนครูสอน
6. แบบฮีโร่
7. แบบนิทานก่อนนอน
8. เหมือน YouTuber
9. แบบ TikTok
10. จริงจัง

🟥 **A – ASSIGNMENT CARDS (ภารกิจ)**

1. เขียนเรื่อง
2. อธิบาย
3. สรุป
4. เปรียบเทียบ
5. ตั้งชื่อ
6. คิดไอเดีย
7. สร้างบทสนทนา
8. เขียนเพลง
9. ออกแบบเกม
10. สร้างคำถาม Quiz

🟪 **R – REVIEW CARDS (ปรับปรุง)**

1. ใช้คำง่าย
2. ให้สนุกขึ้น
3. ให้สั้นลง
4. เพิ่มความตื่นเต้น
5. เหมาะกับเด็ก 7 ขวบ
6. เพิ่มตัวอย่าง
7. ให้เข้าใจเร็ว
8. เพิ่ม Emoji 😄
9. ทำให้น่าสนใจ
10. ปรับให้เหมือนมืออาชีพ

วิธีเล่น (เวอร์ชัน Card Game)
วิธีที่ 1: สุ่ม 5 ใบ (พื้นฐาน)
จั่วการ์ดจากแต่ละหมวด (C L E A R)
เอามาเรียง → กลายเป็น Prompt

วิธีที่ 2: Battle Mode 🔥
2 ทีม ได้ Mission เดียวกัน
ใช้การ์ดคนละชุด
ใครได้ผลลัพธ์จาก AI ดีกว่า = ชนะ

วิธีที่ 3: Creative Mode 🚀
ให้เด็ก “เลือกการ์ดเอง”
เป้าหมาย: ทำ Prompt ที่ดีที่สุด

แล้วให้แต่ละกลุ่มโชว์ผลลัพธ์ที่ได้ พร้อมกับเล่าและอภิปราย

ตัวอย่างการ์ด → Prompt จริง
การ์ดที่ได้:

- C: หุ่นยนต์ช่วยครู
- L: 5 ประโยค
- E: น่ารัก
- A: เขียนเรื่อง
- R: ใช้คำง่าย

Prompt:
“ช่วยเขียนเรื่องหุ่นยนต์ช่วยครูในโรงเรียนสำหรับเด็ก ยาว 5 ประโยค โทนน่ารัก และใช้คำง่ายๆ”

ให้คะแนน 🏆

คะแนน	เกณฑ์
1	เข้าใจยาก / ไม่ตรง
2	พอใช้
3	ดี
4	ดีมาก
5	“เป๊ะ!”

คาบเรียนที่ 9-12 Ai tool และการใช้งานชุดคำสั่ง Prompt

1. **Ai ช่วยเราทำอะไรได้บ้าง**

   เราจะแบ่งตามประเภทการใช้งาน คือ

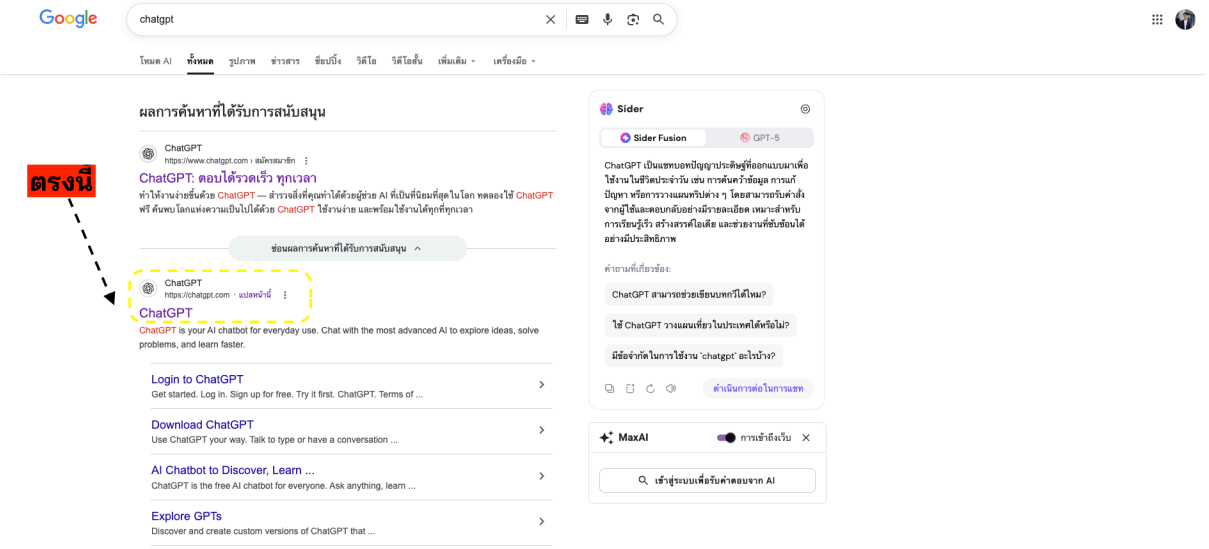
   1) **กลุ่มผู้ช่วยสมองใส**
      a) **Chat GPT** จุดเด่น: reasoning ดีมาก, เขียนงาน, วิเคราะห์ข้อมูล, coding
      b) **Gemini** จุดเด่น: เชื่อมกับ Google ecosystem (Docs, Gmail, YouTube)
      c) **Claude** จุดเด่น: อ่านเอกสารยาวมากๆ ได้, วิเคราะห์เชิงลึก
   2) **กลุ่มสร้างภาพสุดเก๋**
      a) **Gemini** จุดเด่น: เข้าใจภาษาที่ใช้อย่างดี ไม่จำเป็นต้องเขียน Prompt ที่ซับซ้อน
      b) **Grok** จุดเด่น: สร้างภาพได้สมจริงและมีหลายแบบให้เลือก
   3) **กลุ่มสร้างวีดีโอสุดล้ำ**
      a) **Grok** จุดเด่น: text-to-video และ video editing
      b) **Runway** จุดเด่น: text-to-video และ video editing
   4) **สุดยอดนักแต่งเพลง**
      a) **Suno** จุดเด่น: สร้างเพลงได้รวดเร็วมีความหลากหายในดนตรี

กิจกรรมที่ 1 ผู้ช่วย Chat GPT สร้างนิทาน (30 นาที)

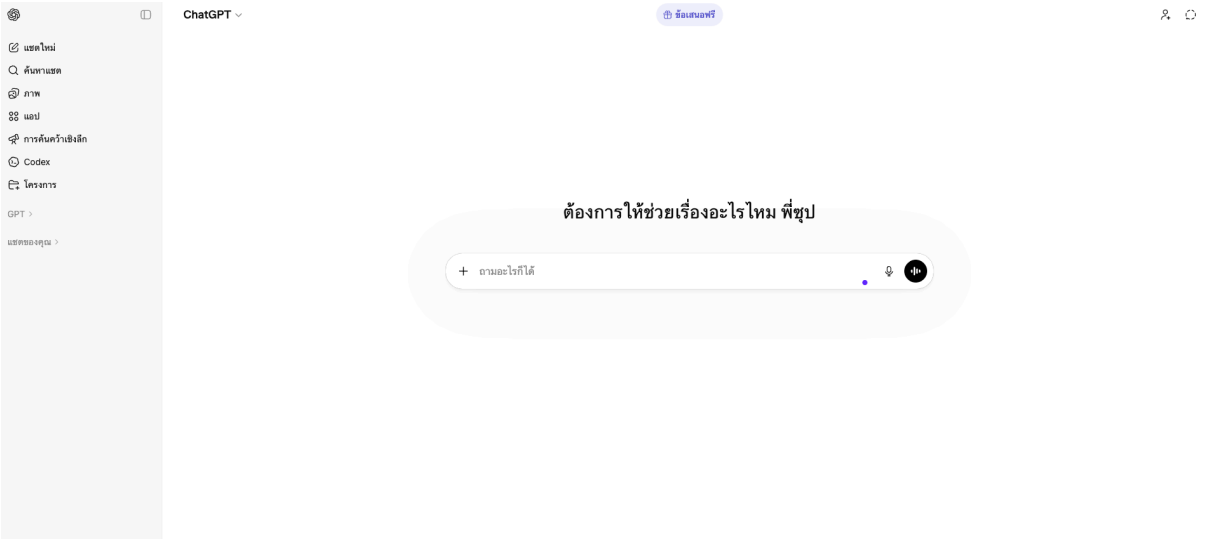
Objective

- การฝึกเขียน Prompt (CLEAR)
- Storytelling
- Creativity
- การสื่อสาร

1. ให้นักเรียนเปิด Chat GPT ขึ้นมา



2. หน้าตาเว็บไซต์



3. แล้วให้นักเรียนเริ่มใช้ Clear Framework ในการ สร้างนิทาน ได้เลย โดยมี Step ดังนี้

Step 1: คิดไอเดีย

ให้เด็กเติม:

ตัวละคร: _____
สถานที่ : _____
ปัญหา : _____
ตอนจบ: _____

Step 2: เขียน C-L-E-A-R Framework

C: _____
L: _____
E: _____
A: _____
R: _____

เขียน Promptให้ เป็นประโยค

_____
_____
_____

ตัวอย่าง:

C: เด็กกับหุ่นยนต์ในโรงเรียน
L: 1 ย่อหน้า
E: น่ารัก อบอุ่น
A: เขียนนิทาน
R: ใช้คำง่าย มีข้อคิด

Step 3: ใช้ AI สร้างนิทานออกมา

Step 4: Review

ให้เด็กถามตัวเอง:

- เข้าใจง่ายไหม
- สนุกไหม
- ตอนจบดีไหม

👉 แล้วให้แก้ Prompt อีกครั้ง

4. ทำให้ “สนุกขึ้นอีก”
   เพิ่มกติกา:
   - ต้องมี Plot twist (การหักมุม)
   - ต้องทำให้ขำ
   - ต้องมีข้อคิด
   - จำกัด 10 นาที

การให้คะแนน (1-5)

- ทักษะการใช้ CLEAR
- เนื้อเรื่องของนิทาน
- ความคิดสร้างใสรรค์

กิจกรรมที่ 2 จากนิทานสู่การ์ตูน (30 นาที)

Objective

- การฝึกเขียน Prompt (CREATE)
- Storytelling
- Creativity
- การสื่อสาร

“ต่อไป เราจะเอานิทานมาแปลงเป็นภาพกัน คิดเป็นฉาก เหมือนการ์ตูน” เดี๋ยวเราจะใช้ **C-R-E-A-T-E Framework กัน**

1. **แปลงนิทาน → ฉาก** จากนิทาน ให้เด็กแยก:

Scene 1 :

C : _____

R : _____

E : _____

A : _____

T : _____

E : _____

รวม Prompt :

_____

_____

_____

Scene 2 :

C : _____

R : _____

E : _____

A : _____

T : _____

E : _____

รวม Prompt :

_____

_____

_____

Scene 3 :

C : _____

R : _____

E : _____

A : _____

T : _____

E : _____

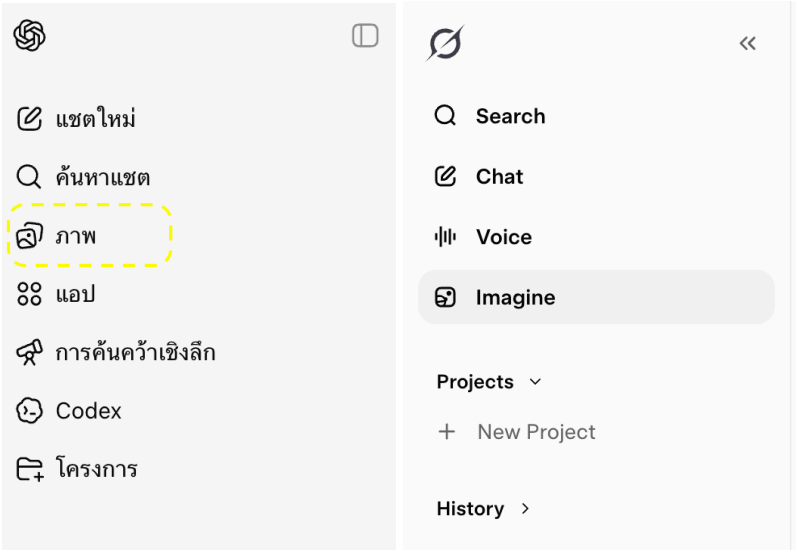
รวม Prompt :

_____

_____

_____

2. ให้เด็กส่ง Prompt ของแต่ละซีน ไปสร้างเป็นภาพการตูนใน Chat GPT (การสร้างภาพ) , Gemini(สร้างรูปภาพ) หรือใน Grok ก็ได้



* แนะนำทำ ใน GPT เพื่อให้เด็ก จะได้ลองทำทีละ Scene แต่ถ้า ถ้าภาพที่มีตัวหนังสือเยอะ ในนำไปสร้างใน Gemini

3. หลังจากนักเรียน ได้ภาพออกมาทั้ง 3 Scene แล้ว ลองให้นักเรียนปรับ Prompt เพิ่ม Prompt Bootster แล้วดูความแตกต่าง

   Prompt Booster (คำเสริมสำคัญ)

   🎨 Style
   - การ์ตูนน่ารัก
   - anime
   - 3D
   - Pixar style

   💡 Lighting
   - แสงนุ่ม
   - แสงแดด
   - แสงสว่าง

   🎭 Tone
   - สนุก
   - อบอุ่น
   - ตื่นเต้น

   🎬 Camera
   - มุมใกล้ (close-up)
   - มุมกว้าง (wide shot)
   - มุมด้านข้าง

4. หลังจากนักเรียน ได้ปรับภาพออกมาทั้ง 3 Scene แล้วให้บันทึกเก็บไว้

5. ให้แต่ละคน(หรือสุ่มออกมา) นำเสอแบบ Quick Share

   5.1. โชว์ภาพ + อ่าน prompt
   “ผมใช้ prompt นี้...
   จุดเด่นคือ...
   ภาพออกมา... เพราะ...”

ให้คะแนน 1–5
- ความชัดของ Prompt
- ความสวยของภาพ
- ความคิดสร้างสรรค์
- การอธิบาย

👉 ครู + เพื่อนช่วยให้คะแนนได้

กิจกรรม: “From Image to Video – เปลี่ยนภาพให้มีชีวิต”(50-60 นาที)

Objective

- เข้าใจการเล่าเรื่องเป็นลำดับ (Sequence)
- ฝึกเขียน Prompt เชิง “การเคลื่อนไหว” (MOVE)
- สร้างวิดีโอสั้นด้วย AI เช่น Grok

1. เขียน Video Prompt

Framework: “MOVE”

M – Motion (การเคลื่อนไหว)

- เดิน / หันหน้า / ยิ้ม อื่นๆ

O – Object (ตัวละคร/สิ่งของ)

- หุ่นยนต์ / เด็ก อื่นๆ

V – View (มุมกล้อง)

- zoom in / wide shot อื่นๆ

E – Emotion (อารมณ์)

- สนุก / ตื่นเต้น อื่นๆ

ตัวอย่าง

Scene 1

“เด็กกำลังมองหุ่นยนต์ด้วยความตื่นเต้น กล้อง zoom in อารมณ์ตื่นเต้น”

Scene 2

“หุ่นยนต์กำลังสอนเด็ก กล้องมุมกว้าง บรรยากาศสนุก”

Scene 3

“เด็กและหุ่นยนต์หัวเราะด้วยกัน กล้องช้าๆ อารมณ์อบอุ่น”

2. สร้าง template Scene

M : _____

O : _____

V : _____

E : _____

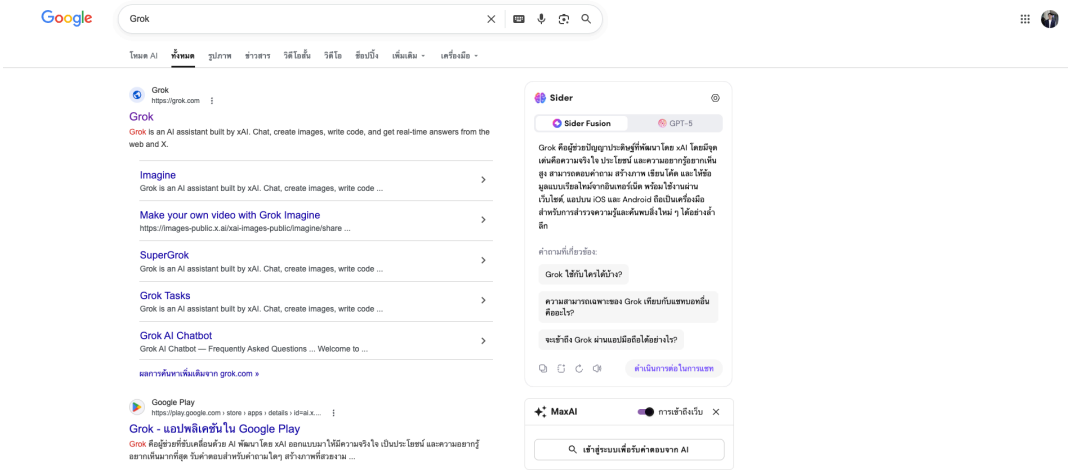
รวม Prompt :

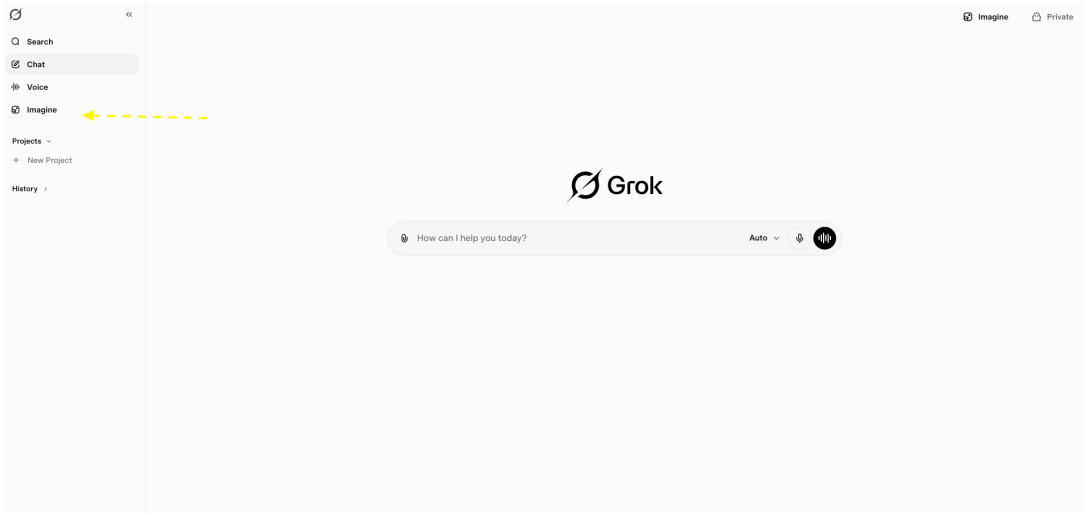
_____

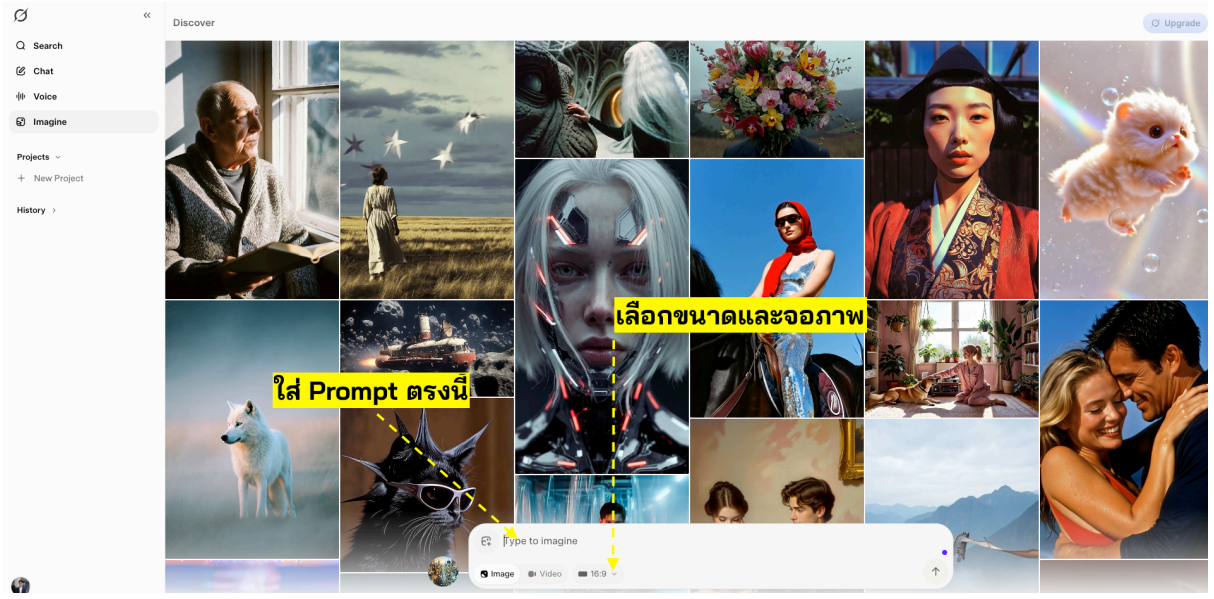
_____

_____

3. การใช้งาน Grok







4. ให้นักเรียนใส่ Prompt เมื่อนักเรียน Generate VDO เรียบร้อยแล้ว ลองปรับ สัก 1-2 รอบ จนพอใจ (Video ที่ได้จะมีความยาว 6 วินาที)

5. **ท้าทาย :** โดยเพิ่มบทพูด ให้ตัวละครแต่ละตัว ในแต่ละ Scene จนจบเนื้อเรื่อง
   (รายละเอียดตัวละคร/ชื่อตัวละคร) say:"..."
   (รายละเอียดตัวละคร2/ชื่อตัวละคร2) say:"..."
   พัก(Pause) __ วินาที
   (รายละเอียดตัวละคร/ชื่อตัวละคร) say:"..."
   (รายละเอียดตัวละคร2/ชื่อตัวละคร2) say:"..."

6. Mission : เลือก 1 mission
   😄 ทำให้ “ขำที่สุด”
   😳 ทำให้ “ว้าวที่สุด”
   ❤️ ทำให้ “อบอุ่นที่สุด”

7. Reflect (ดู + วิเคราะห์)

ให้เด็กๆ ออกมานำเสนอนิทาน

ให้เด็กพูด 3 อย่าง:

- ฉันเล่าเรื่องอะไร
- ฉันแก้ prompt อะไรไป
- อะไรดีขึ้น

พร้อมคุณครูถามนักเรียนในห้องว่า

คลิปนี้ “เกิดอะไรขึ้น”
ตรงไหน “ดี”
ตรงไหน “ยังไม่ชัด”

แล้วต้องปรับยังไง

ดี เพราะ...
ปรับเพราะ...

นักเรียนในห้องให้เลือก 1 อย่างด้านล่าง โหวต ให้กับผู้นำเสนอ

🎯 เล่าเรื่อง “ชัดที่สุด”
😂 “สนุกที่สุด”
🎬 “เหมือนหนังที่สุด”

ปัญหาที่จะเจอ (และวิธีแก้)

เด็กเขียน prompt สั้นเกิน 👉 แก้: บังคับใช้ MOVE ครบ
วิดีโอมั่ว / ไม่ตรง 👉 แก้: ให้ดูว่า “ขาดอะไรใน prompt”
เด็กโฟกัสแต่ความสวย 👉 แก้: ให้เล่า story เป็นหลัก

Insight

เด็กจะเริ่ม “เข้าใจ AI จริง” ตอนนี้แหละ
เพราะ:

- ภาพ = แค่บอกสิ่งเดียว
- วิดีโอ = ต้อง “คิดเป็นลำดับ + การเคลื่อนไหว”

👉 นี่คือ step ที่เปลี่ยนจาก “User → Creator”

Skill ที่เด็กจะได้

- Iteration (แก้แล้วดีขึ้น)
- Storytelling (คิดเป็นลำดับ)
- AI Control (สั่งได้ตรงขึ้น)
- Communication (อธิบายได้)

การให้คะแนน (1-5 คะแนน)

- คุณภาพ Prompt
- การเล่าเรื่อง
- การนำเสนอ
- คุณภาพวิดีโอ
- ความคิดสร้างสรรค์

*** ทุกกิจกรรมที่กล่าวมา คุณครู อาจจะเพิ่มเป็นรางวัลได้(ทำให้คลาสสนุกขึ้น)
เพิ่มรางวัล:

- Best Prompt Engineer
- Best Story
- Most Fun
- Most Heartwarming

กิจกรรม: “AI Song Creator – แต่งเพลงด้วย Prompt”(20 นาที)

Objective

- เข้าใจการเขียน Prompt เชิง “Creative”
- เรียนรู้โครงสร้างเพลง (Hook / Verse / Chorus)
- สร้างเพลงจริงจาก AI

เปิดกิจกรรม คุณครู เปิดเพลง จาก Suno ให้นักเรียนฟัง
ถามเด็ก:

- เพลงนี้ “จำตรงไหนได้”
- ทำไมมันติดหู?

Step 1 สั่ง ChatGPT ด้วย Prompt

Framework: “MUSIC”

M – Mood (อารมณ์) : สนุก / น่ารัก / เท่ อื่นๆ
U – Use (ใช้ในอะไร) : TikTok / การเรียน / โฆษณา อื่นๆ
S – Style (แนวเพลง) : Pop / Hip-Hop / EDM อื่นๆ
I – Idea (เนื้อเรื่อง) : เรื่องที่ต้องการให้ทำเป็นเพลง
C – Catchphrase (คำติดหู) : “เพื่อให้เพลงความหมายชัดเจน”

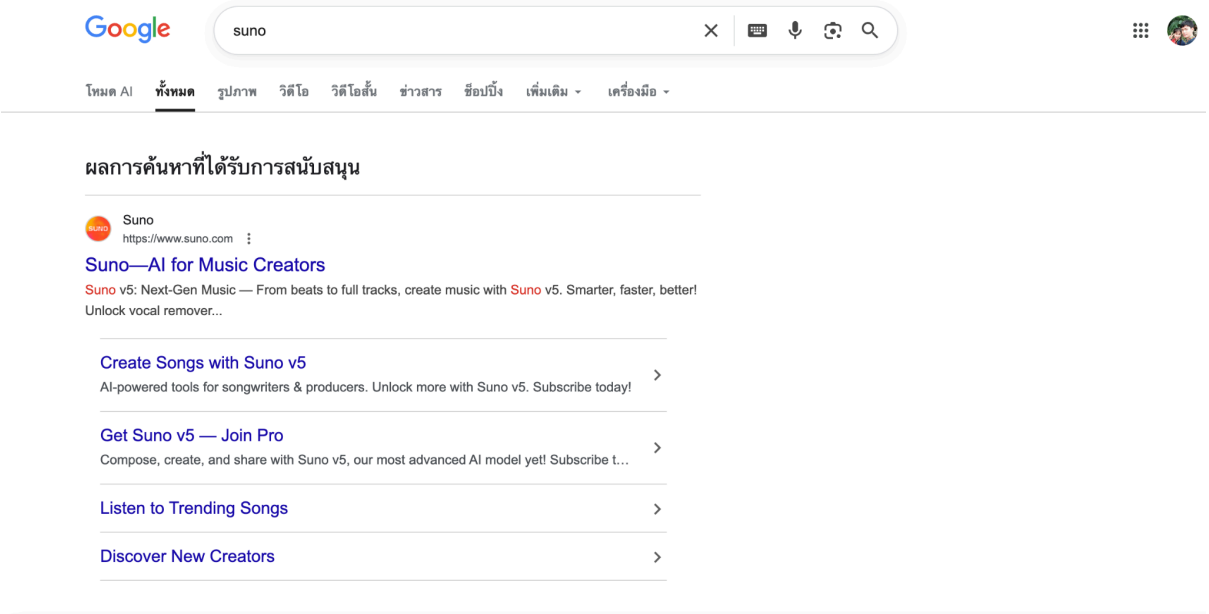
ตัวอย่าง
“ช่วยแต่งเพลงโดยใช้ Framework 'MUSIC' ดังนี้: มี Mood: สนุกและตื่นเต้น (Energetic & Fun) และ (Use) ใช้ประกอบคลิป TikTok แนะนำห้องเรียนหุ่นยนต์ มี (Style) Modern Electro-Pop, จังหวะเร็ว โดยมี (Idea) การเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แขนกลให้หยิบของ อยากให้มีคำนี้ลงไปในเนื้อเพลงด้วย (Catchphrase): 'สั่งงานด้วยโค้ด สนุกทุกการคลิก'
ช่วยร่างเนื้อเพลงภาษาไทยให้หน่อย”

ร่าง Prompt :

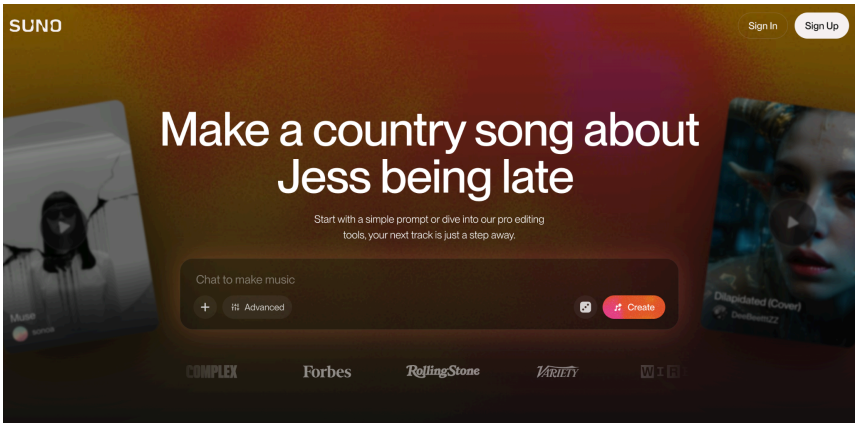
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Step 2 ให้นักเรียน ร่าง Prompt ลงไปใน Chat GPT

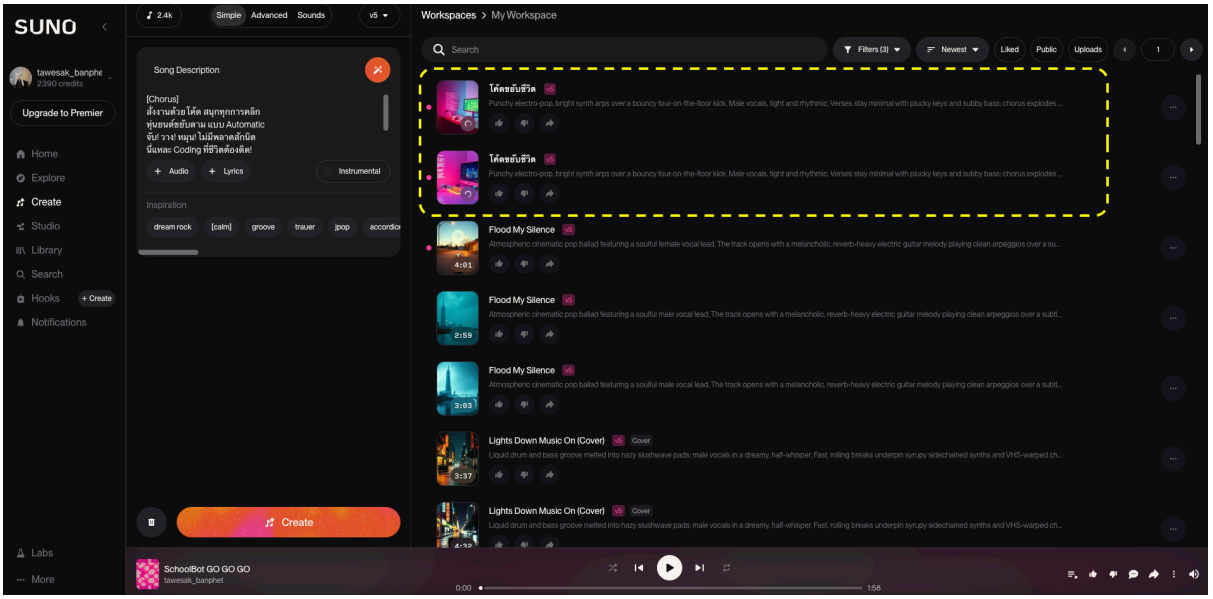
Step 3 ให้นักเรียนเปิด Suno ขึ้นมา



หน้าตาของ เว็บไซต์



Step 4 ให้ทำการ Login ผ่าน Gmail หลังจากนั้นนักเรียนนำท่อนที่ชอบ จาก ChatGPT ไปวางบน Suno ได้เลย กด Create เพื่อสร้างเพลง (เนื่องจากไม่ใช่ Pro จึงใส่เนื้อเพลงได้ บางส่วน)



Step 5 ให้นักเรียนฟังเพลงผลงานตัวเอง ! ถ้ายังไม่ชอบ ลองเปลี่ยนท่อน หรือ prompt ChatGPT ใหม่ เลือก Inspiration ใหม่ๆได้

Mission: “Hit Song Challenge”
ให้เด็กเลือก 1 เพลง มาเปิดให้เพื่อนฟัง : แล้วให้เล่า prompt ว่าเขียนอะไรลงไปบ้าง บอกว่าปรับอะไร ทำให้เพลงนี้ดีขึ้น

- 🎯 เพลงติดหูที่สุด
- 😂 สนุกที่สุด
- ❤️ น่ารักที่สุด

School Bot

Worksheet : “M-U-S-I-C” Framwork

🎵 Mood:

🎧 Style:

💡 Idea:

🔥 Hook:

✍️ Prompt:

คาบเรียนที่ 13-14 Data Literacy การสร้างและวิเคราะห์ข้อมูล

เปิดคาบเรียน : นักเรียนทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า ระบบการทงานของ Ai ต้องอาศัย ข้อมูล (data) (รูปภาพ/ข้อความ/เสียง/วีดีโอ/ตัวเลข/ตำแหน่งสถานที่) เราจะมาเรียนการสร้างข้อมูลกันครับ

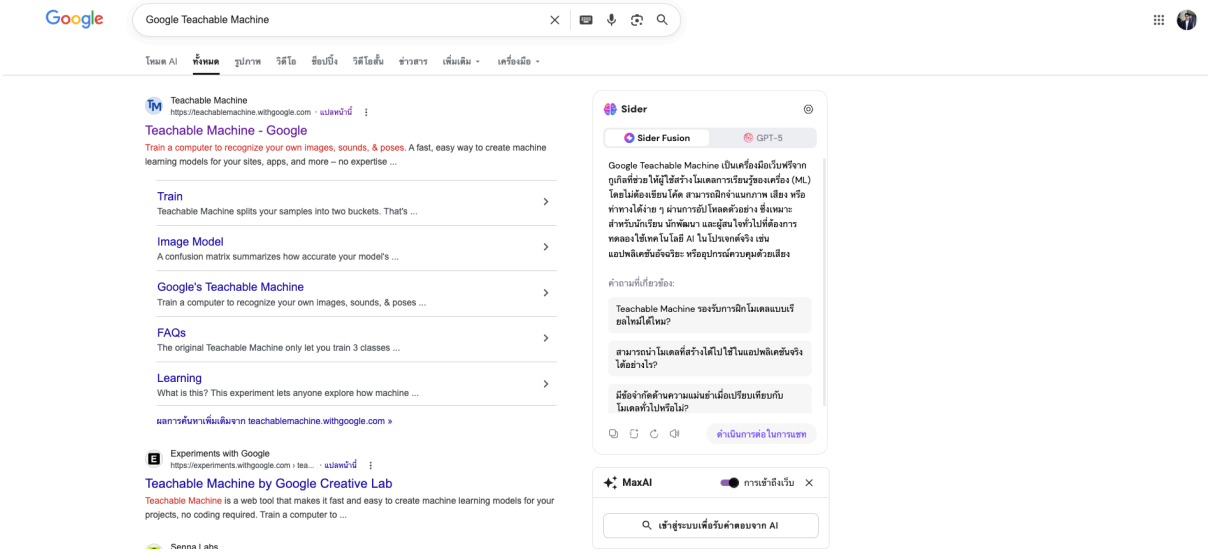
AI = เรียนรู้จาก “ข้อมูล” (Data)
ถ้าข้อมูลดี → AI แม่น
ถ้าข้อมูลมั่ว → AI มั่ว

Data Literacy

คือ ทักษะความสามารถในการอ่าน ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ และสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนการ "อ่านออกเขียนได้" ทางข้อมูล ที่มุ่งเน้นการนำ Insight มาใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา

Google Teachable Machine

คือ แพลตฟอร์มที่พัฒนาโดย Google ช่วยให้ผู้ใช้สร้างโมเดล AI สำหรับจำแนกข้อมูล เช่น ภาพ เสียง หรือท่าทาง โดยไม่ต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม สามารถเข้าใจตรรกะการทำงานเบื้องต้นของ AI



หน้าตา เว็บไซต์

Google Teachable Machine จะมีโปรเจ็กต์ ให้เราทำ 3 อย่าง คือ

1. โปรเจกต์การจำแนกรูปภาพ
2. โปรเจกการจำแนกเสียง
3. โปรเจ็กต์จำแนกท่าทาง

กิจกรรมที่ 1 Image Classification AI แยกของให้ฉันได้ไหม (20 นาที)

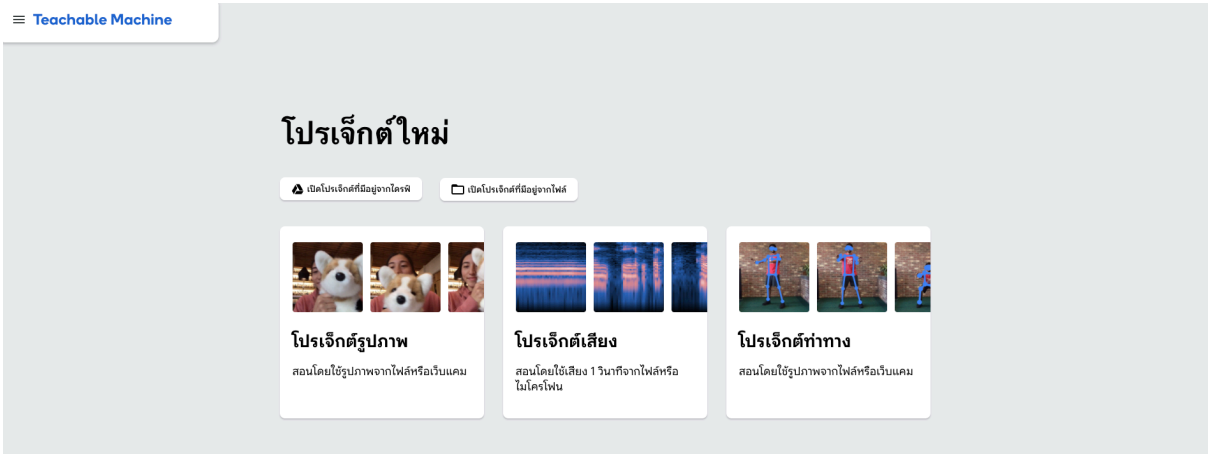
(สามารถจับกลุ่ม 1-3 คนได้)

ให้เด็กเลือกของ 2–3 อย่าง เช่น

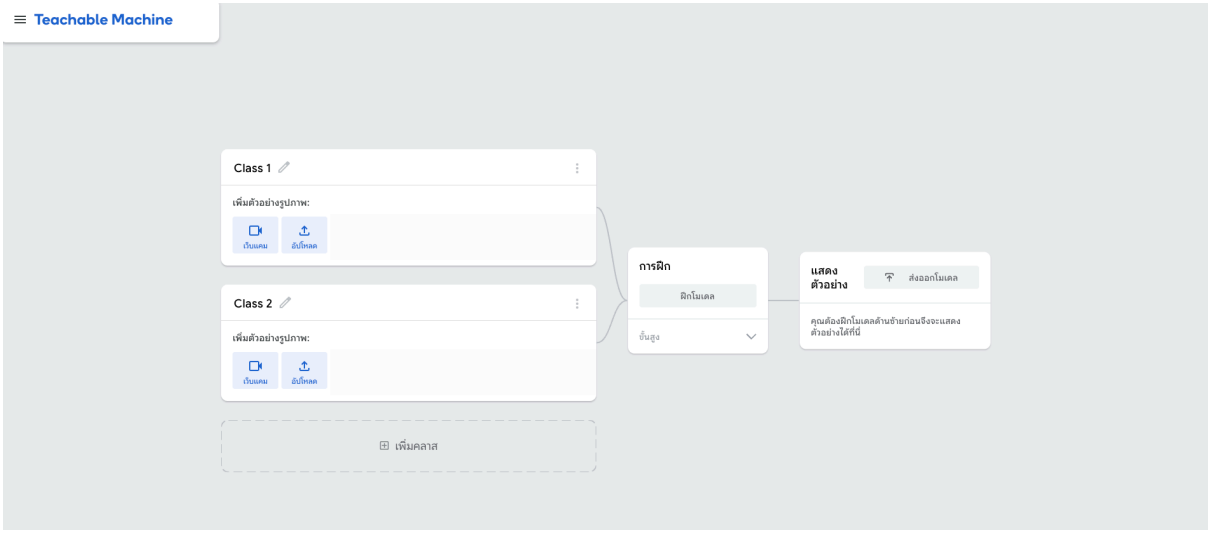
- “ขวดน้ำ” vs “มือถือ”
- “หนังสือ” vs “แก้วน้ำ”

นักเรียนถ่ายรูปของอย่างละ 20-30 ภาพ

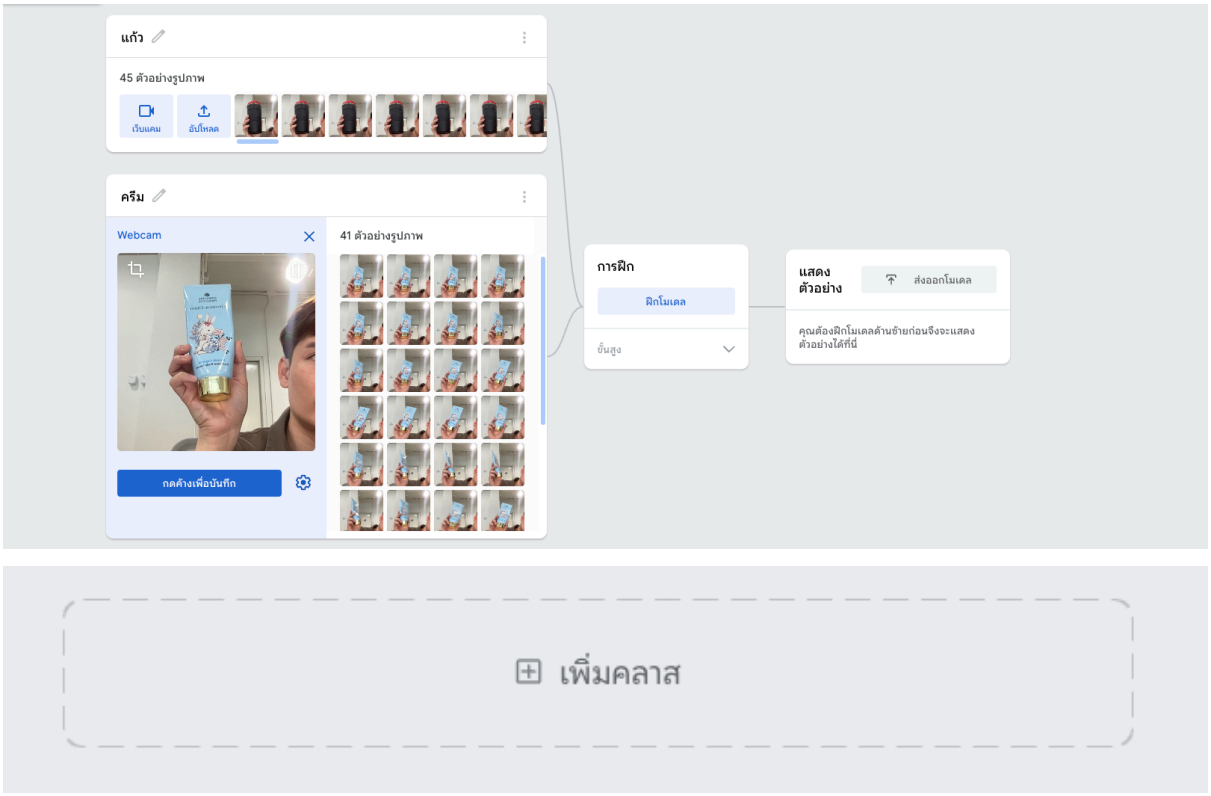
Step 1 ให้นักเรียนกดเข้าไปใน “โปรเจกต์รูปภาพ”



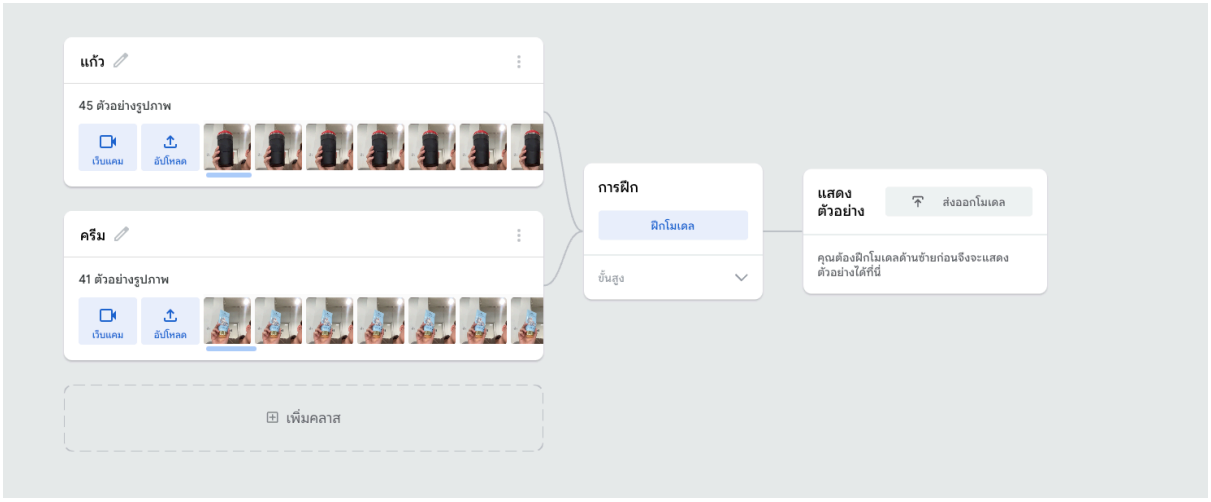
Step 2 ให้นักเรียนกดอัพโหลดไฟล์ภาพ ที่ถ่ายไว้ลง ไป พร้อมกับเปลี่ยนชื่อ Class เป็นชื่อของสิ่งนั้น



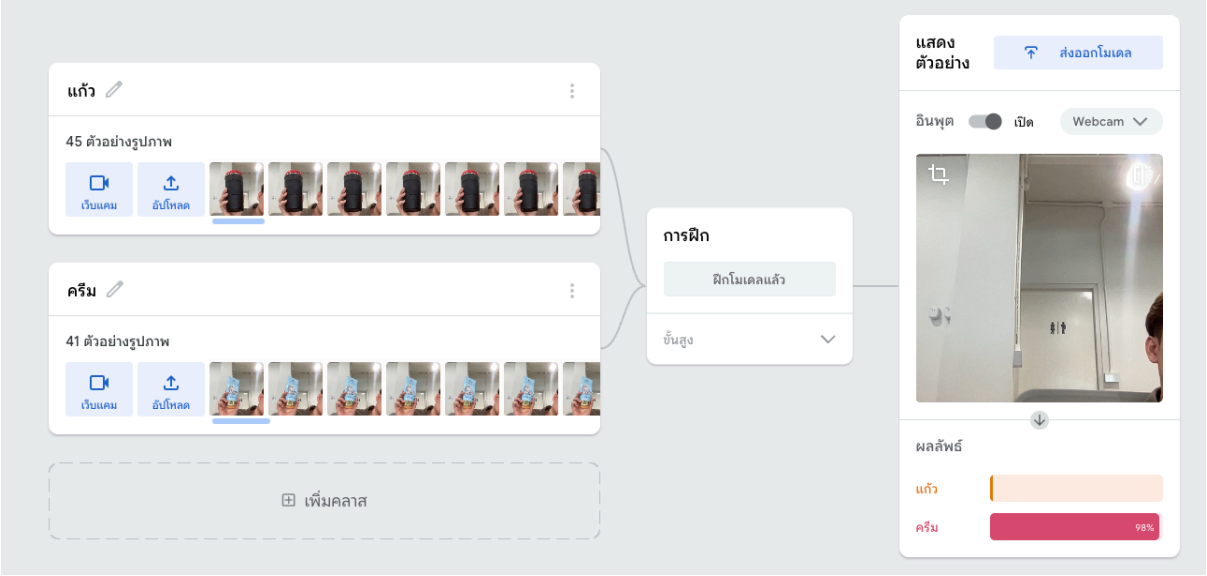
หรือหาก คอมพิวเตอร์มีกล้องสามารถ กดที่เว็บแคม แล้วกดค้างเพื่อบันทึก และหากนักเรียนมีของมากกว่า 2 อย่างสามารถกดเพิ่มคลาสได้



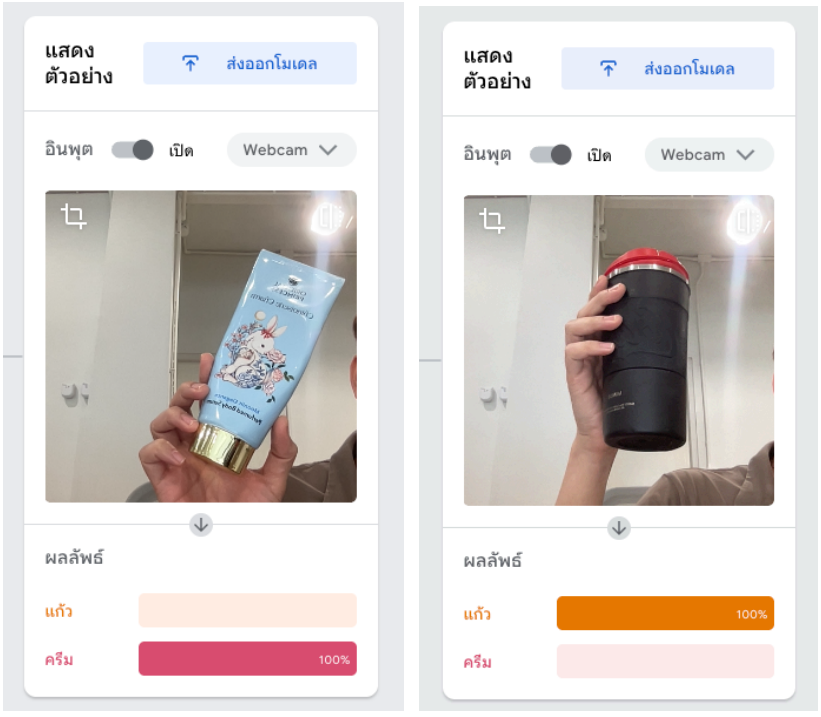
Step 3 หลักจากที่นักเรียน เปลี่ยนชื่อและเพิ่มรูปภาพเสร็จแล้ว ให้ทำการ ฝึกโมเดลเพื่อตรวจสอบ



หลังจากเสร็จสิ้น นักเรียนสามารถ นำสิ่งของที่บันทึกไว้ แล้วดูผลลัพธ์การทำงานของ Ai ที่หน้าแสดงตัวอย่างได้เลย



Step 4 Test



Challenge

- ทำให้ AI “ทายถูก 80%+”
- ให้เพื่อน “หลอก AI” เช่น เอาของแปลกๆ มาทดสอบ

ตั้งคำถามเพื่อสร้างกระบวนการคิด

เห็นอะไร

- AI ทายถูกหรือผิดบ่อยกว่า?
- มีรูปแบบอะไรที่ AI ชอบทายผิด?

ทำไม

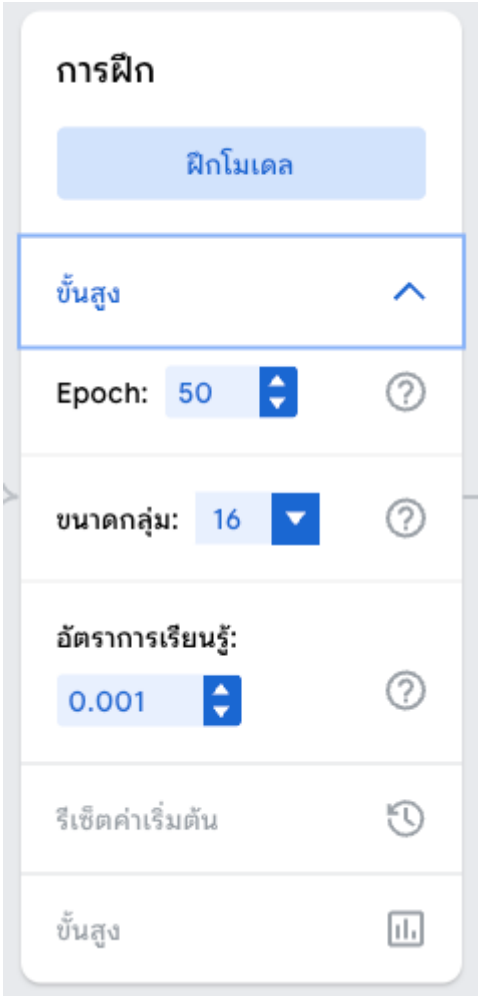
- เพราะภาพเราคล้ายกันเกินไปไหม?
- แสง / มุม / พื้นหลัง มีผลไหม?

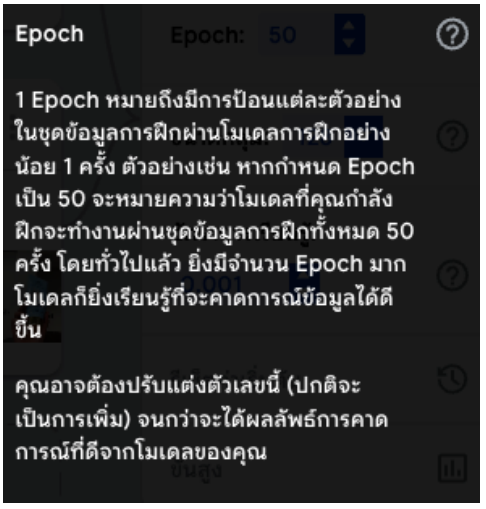
ปรับยังไง

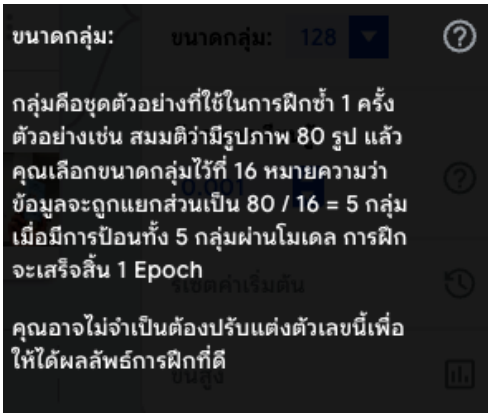
- ถ้าเพิ่มรูปแบบใหม่ AI จะดีขึ้นไหม?
- ต้องถ่ายเพิ่มแบบไหน?

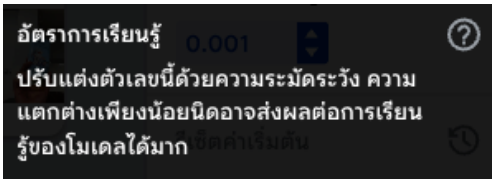
*** หมายเหตุ**

เราสามารถปรับ ข้อมูลได้จากตรงนี้









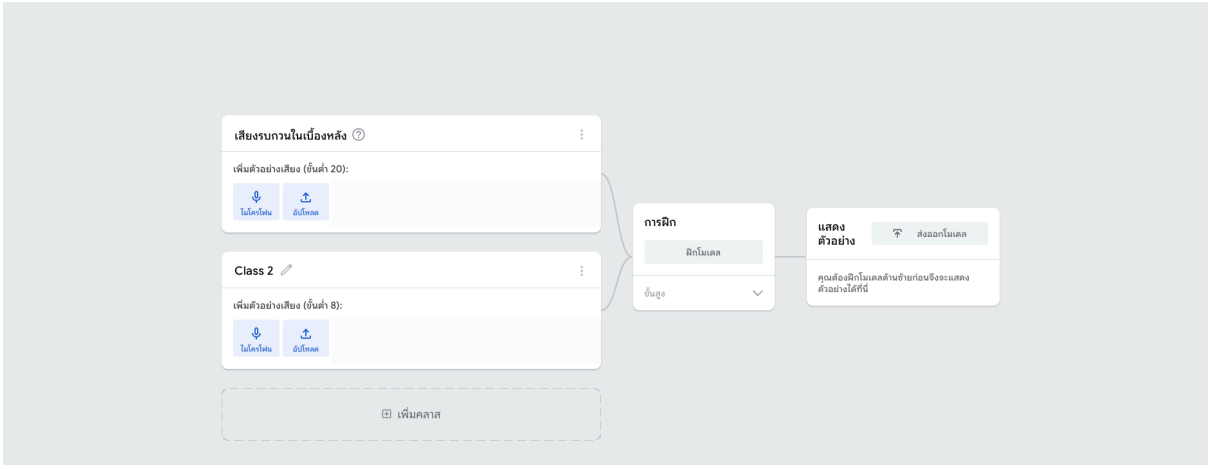
กิจกรรมที่ 2 Sound Classification AI ฟังรู้เรื่องไหม? (20 นาที)

(สามารถจับกลุ่ม 1-3 คนได้)
ให้เด็กเลือกทำเสียง 2–3 เสียง เช่น

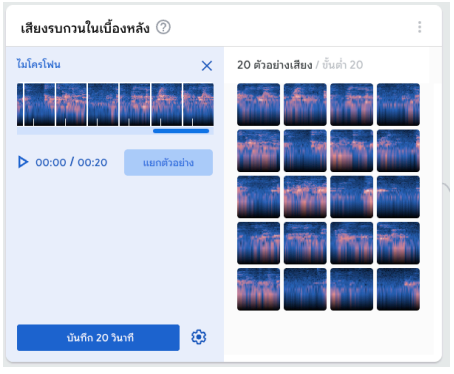
- ปรบมือ
- พูดคำว่า “Hello”
- เงียบ

Step 1 ให้นักเรียนกดเข้าไปใน “โปรเจกต์เสียง”

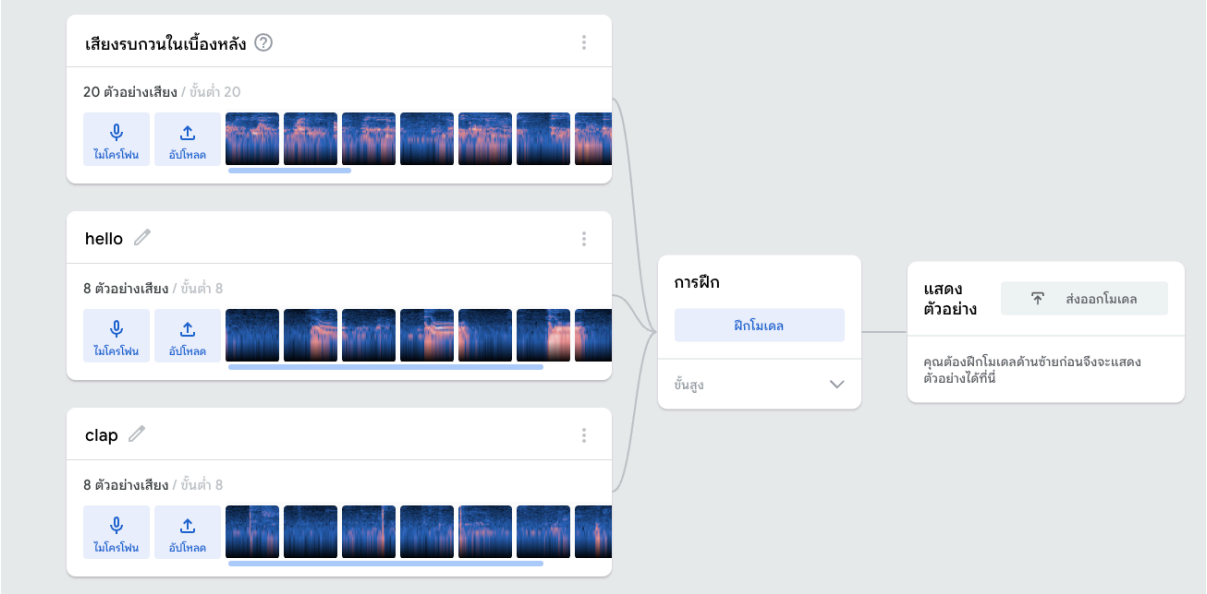
Step 2 ให้นักเรียน กดที่ไมโครโฟนเพื่อบันทึกเสียงรอบตัวก่อน 20 วินาที แล้วจึงบันทึกเสียงอื่นๆ แยกตามคลาส



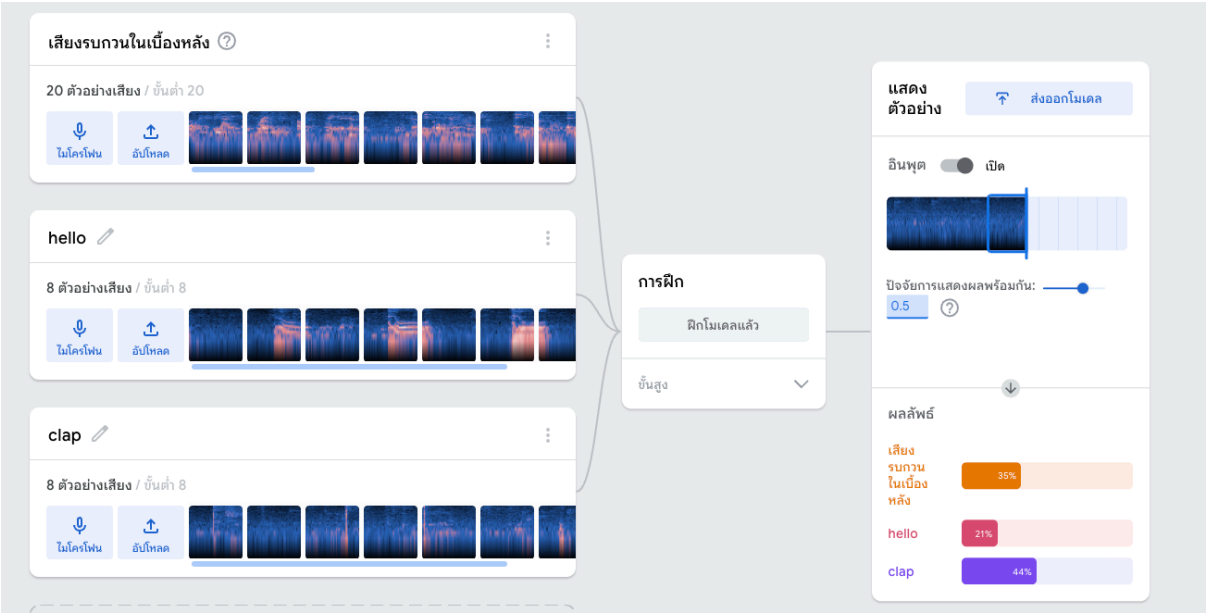
กดแยกตัวอย่างแล้ว กากบาทออก



Step 3 กดฝึกโมเดลเพื่อทำการเทส



Step 4 Test



Challenge

- ทำให้ AI แยกเสียง “แม่นจริง”
- ให้เพื่อนทำเสียงแปลกๆ ดูว่า AI “งงไหม”

ตั้งคำถามเพื่อสร้างกระบวนการคิด

เห็นอะไร

- AI ฟังเสียงเราเข้าใจไหม?
- เสียงแบบไหนที่มันทายพลาด?

ทำไม

- เพราะเสียงเบา/ดังเกินไปไหม?
- เสียงรบกวนมีผลไหม?

ปรับยังไง

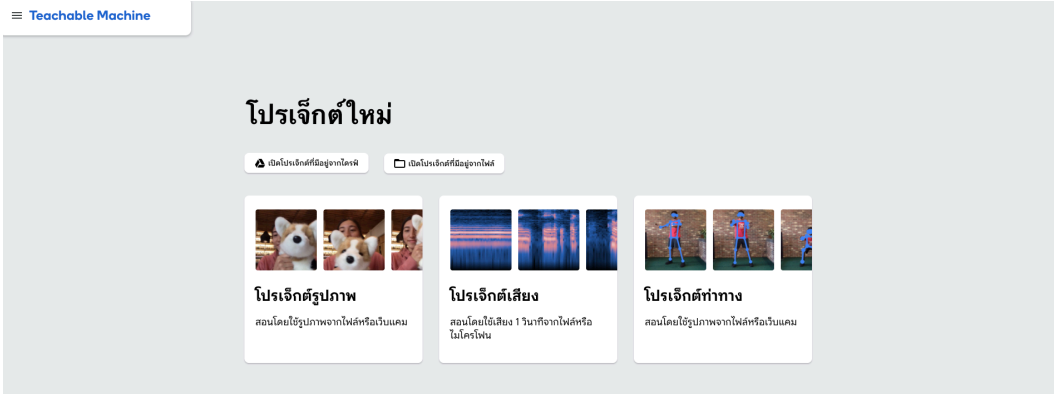
- ถ้าอัดเสียงให้ชัดขึ้นจะดีไหม?
- ต้องเพิ่มเสียงแบบไหน?

กิจกรรมที่ 3 Pose Classification AI อ่านท่าทางฉันได้ไหม? (20 นาที)

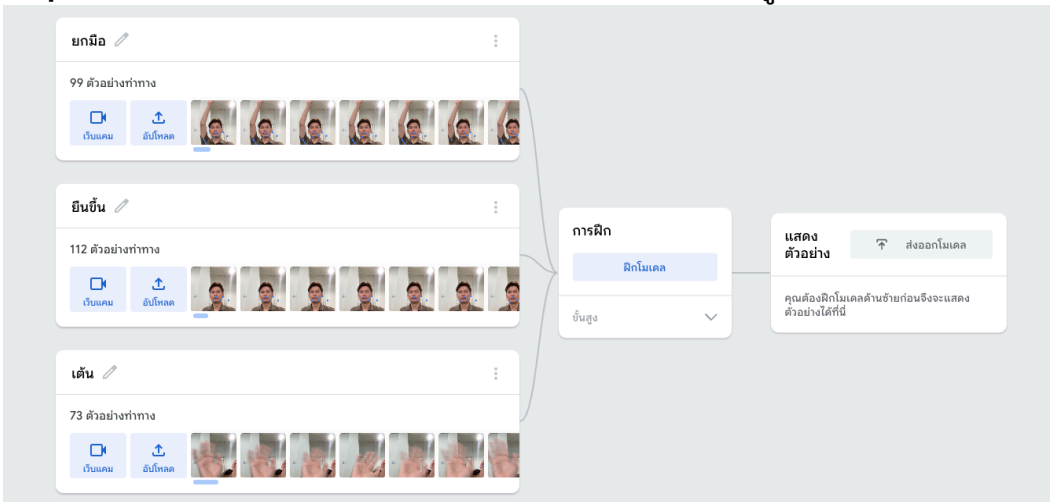
สามารถจับกลุ่ม 1-3 คนได้ และให้เด็กเลือกทำท่าทาง 2–3 ท่าทาง เช่น

- ยกมือ
- ยืนตรง
- เต้น

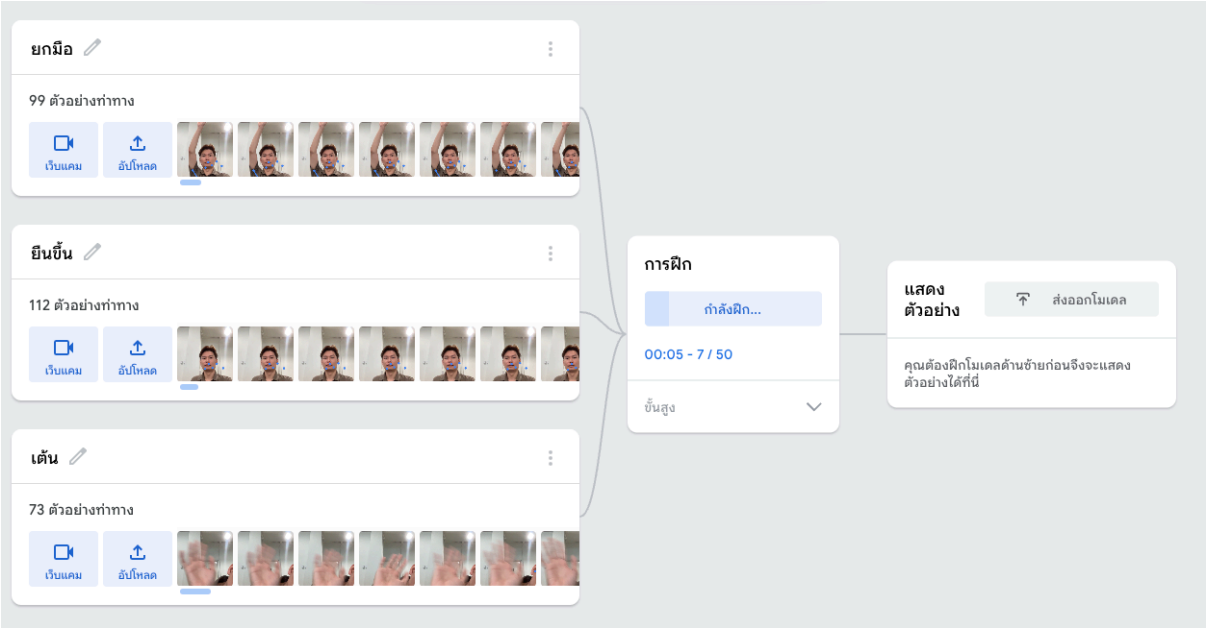
Step 1 ให้นักเรียนกดเข้าไปใน “โปรเจกต์ท่าทาง”



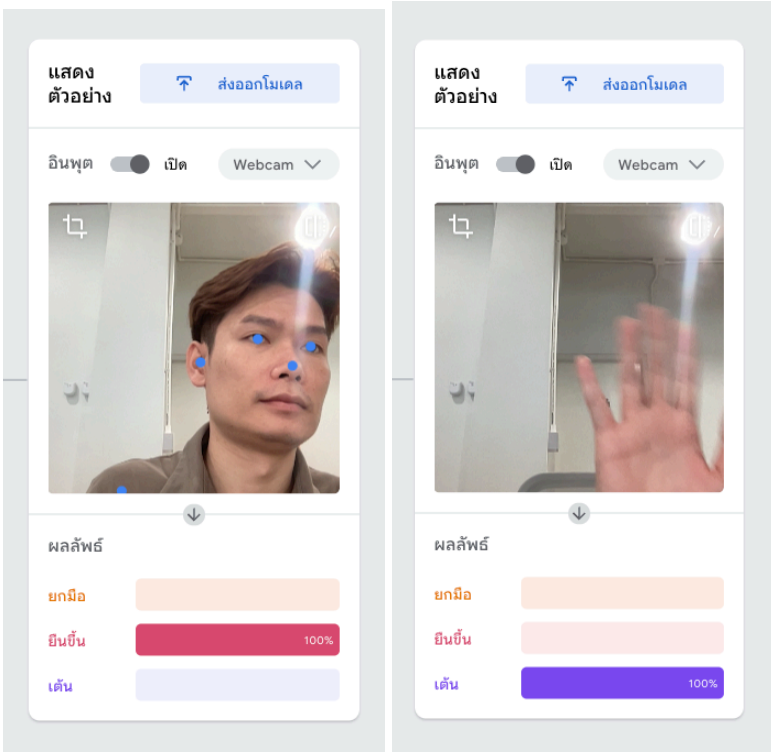
Step 2 ให้นักเรียนกดไปที่เว็บแคม แล้วกดค้างเพื่อบันทึกข้อมูล



Step 3 กดฝึกโมเดลเพื่อทำการเทส



Step 4 Test



Challenge

- ทำให้ AI แยกท่าได้ “ชัด”
- ให้เพื่อน “แกล้งทำท่าคล้ายๆ” ดูว่า AI “สับสนไหม”

ตั้งคำถามเพื่อสร้างกระบวนการคิด
เห็นอะไร

- AI แยกท่าได้ชัดไหม?
- ท่าไหนสับสนกัน?

ทำไม

- เพราะท่าคล้ายกันเกินไปไหม?
- มุมกล้องมีผลไหม?

ปรับยังไง

- ถ้าทำท่าให้ต่างชัดขึ้นจะดีไหม?
- ต้องเก็บข้อมูลเพิ่มแบบไหน?

แจกคำถามเป็นการบ้านให้เด็ก:

- วันนี้ฉันพลาดอะไร
- ฉันเรียนรู้อะไร
- ครั้งหน้าจะทำอะไรดีขึ้น

สรุปเนื้อหาจากหน่วยการเรียน
จากผู้ใช้ → เป็นคนสั่ง AI

ย้อนสิ่งที่เด็กทำมา (Reflection)
“สัปดาห์นี้เราใช้ AI ทำอะไรบ้าง?”
“อะไรที่ยากที่สุด?”
“อะไรที่สนุกที่สุด?”

สรุปภาพใหญ่ (Big Idea)
สรุป 3 อย่างที่เด็กได้:

1. 🧠 คิดเป็น (Thinking)
   - เด็กต้องคิดก่อนสั่ง AI
2. ✍️ สั่งเป็น (Prompting)
   - เขียนชัด = ได้ผลลัพธ์ดี
3. 🎨 สร้างเป็น (Creating)
   - นิทาน → ภาพ → วิดีโอ → เพลง

Framework ที่เด็กได้ใช้
CLEAR = สั่ง AI ให้ “เป๊ะ”
CREATE = สร้างภาพให้ “ตรงใจ”
MOVE = ทำวีดีโอสุด “ว๊าว”
MUSIC = แต่งเพลง “สุดจ๊าบ”